



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e
Statistiche

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE E
MERCATI FINANZIARI

TESI DI LAUREA

Risk-Management. Principali metodi di valutazione, gestione e controllo

Laureando: Tiziano Lostuzzi

Relatore: Mario Marino

Anno accademico 2023-2024

Indice

1	I rischi finanziari	4
1.1	Definizione di rischio	4
1.2	Tipologie di rischio	5
1.2.1	Market Risk	5
1.2.2	Credit Risk	7
1.2.3	Liquidity Risk	8
1.2.4	Operational Risk	9
1.2.5	Underwriting Risk	9
1.2.6	Model Risk	9
2	Framework regolatorio	11
2.1	Basel III	12
2.1.1	Evoluzione Storica	12
2.1.2	Pillar 1	14
2.1.3	Pillar 2	20
2.1.4	Pillar 3	21
2.2	Solvency	23
2.2.1	Solvency I	23
2.2.2	Solvency II	24
3	Modelli e misurazione dei rischi	26
3.1	Mappazione e funzione di perdita	27
3.1.1	Mappazione dei Rischi	27
3.1.2	Funzione di Perdita e Operatore di Perdita	28

3.1.3	Distribuzione di Perdita: Condizionata e Non Condizionata . .	28
3.1.4	Fattori di Rischio	29
3.2	Value at Risk (VaR)	30
3.2.1	Definizione Formale del VaR	30
3.2.2	Interpretazione e Proprietà del VaR	30
3.2.3	Calcolo del VaR	32
3.2.4	Limiti del VaR	32
3.3	Expected Shortfall	33
3.3.1	Definizione Formale	33
3.3.2	Interpretazione Probabilistica e Proprietà Matematiche	34
3.3.3	Calcolo per Distribuzioni Parametriche	35
3.3.4	Confronto con il Value-at-Risk	35
3.3.5	Applicazioni Pratiche	36
3.4	Metodi Standard per il Rischio di Mercato	36
3.4.1	Metodo Variance-Covariance	36
3.4.2	Simulazioni Storiche	37
3.4.3	Metodo Monte Carlo	38
3.4.4	Scaling Temporale delle Misure di Rischio	39
3.4.5	Backtesting	40
4	Applicazione empirica sulle	
	metriche di rischio di mercato	41
4.1	Parametri Modificabili	42
4.2	Costruzione del portafoglio e calcolo delle metriche di rischio	43
4.2.1	Risultati dell'Analisi Storica	45
4.2.2	Costruzione dei Grafici	48
4.3	Simulazione con il Metodo Monte Carlo	50
4.3.1	Risultati della Simulazione	51
4.3.2	Grafico della Simulazione di Monte Carlo	53
	Bibliografia	55

Introduzione

La gestione del rischio finanziario rappresenta un aspetto cruciale per la stabilità del sistema economico e il corretto funzionamento delle istituzioni finanziarie. L'incertezza legata ai mercati, l'evoluzione delle dinamiche globali e l'interconnessione tra gli operatori rendono indispensabile l'adozione di strumenti di misurazione e controllo del rischio sempre più sofisticati. Gli eventi finanziari degli ultimi decenni, dalle crisi bancarie alle turbolenze nei mercati, hanno evidenziato la necessità di metodologie affidabili per quantificare l'esposizione al rischio e prevenire perdite potenzialmente devastanti.

Questa tesi analizza i principali strumenti di risk management, con particolare attenzione alle metodologie di misurazione del rischio di mercato. In primo luogo, verrà fornita una panoramica sulle diverse tipologie di rischio finanziario, per comprendere la complessità delle variabili in gioco e le implicazioni per gli operatori economici. Successivamente, verranno esaminati i principali framework normativi, come Basilea III per il settore bancario e Solvency II per il comparto assicurativo, analizzandone gli effetti sulle strategie di gestione del rischio.

Un focus particolare sarà dedicato alle metriche quantitative, tra cui il Value at Risk e l'Expected Shortfall. Questi strumenti consentono di stimare la perdita potenziale di un portafoglio in condizioni di mercato avverse, offrendo indicazioni fondamentali per la gestione del capitale e per le strategie di copertura.

Infine, la ricerca si concretizzerà in un'analisi empirica, volta a testare l'efficacia delle metodologie descritte attraverso l'applicazione a un portafoglio diversificato.

L'obiettivo di questa tesi è fornire una visione chiara e approfondita della gestione del rischio, sottolineando l'importanza di un approccio integrato che combini strumenti normativi e modelli quantitativi avanzati. In un contesto economico sempre più incerto, la capacità di valutare e mitigare i rischi rappresenta un fattore determinante per garantire la solidità delle istituzioni finanziarie e la stabilità dei mercati globali.

1 I rischi finanziari

1.1 Definizione di rischio

Il concetto di "rischio" è ampio e multidimensionale, e la sua definizione varia in base al contesto in cui viene applicato. In generale, il termine si riferisce alla possibilità di incorrere in perdite o danni a seguito di eventi imprevisti, di eventi che possono alterare lo stato desiderato o di eventi che interferiscono con il raggiungimento di determinati obiettivi. Nella definizione classica del Concise Oxford English Dictionary, il rischio è descritto come: "hazard, a chance of bad consequences, loss or exposure to mischance" (pericolo, possibilità di conseguenze negative, perdita o esposizione ad eventi avversi). Questa visione enfatizza l'elemento di incertezza e di potenziale danno che deriva da un evento o una situazione che non può essere previsto con certezza.

Nel contesto finanziario, il rischio è un concetto cruciale, poiché implica la probabilità che un investimento o un'operazione finanziaria non produca il ritorno previsto, o che comporti perdite superiori a quanto anticipato. La definizione di McNeil et al. (2005) fornisce una visione più articolata, affermando che il rischio è "any event or action that may adversely affect an organization's ability to achieve its objectives and execute its strategies" (qualsiasi evento o azione che possa influenzare negativamente la capacità di un'organizzazione di raggiungere i propri obiettivi e di eseguire le proprie strategie). Questa definizione evidenzia che il rischio non è solo legato alla possibilità di perdita finanziaria diretta, ma può estendersi a qualsiasi fattore che comprometta la realizzazione di obiettivi strategici a lungo termine.

Nonostante le numerose definizioni possibili, non ne esiste una univoca che

catturi completamente tutte le sfaccettature. In effetti, il rischio è un concetto complesso che dipende da molteplici variabili, tra cui il contesto, le percezioni soggettive degli individui o delle organizzazioni coinvolte, e la natura stessa dell'incertezza con cui ci si confronta. Il rischio è associato in modo intrinseco all'imprevedibilità e alla casualità; come suggerito dalla nostra definizione, il rischio può essere visto come una "chance of loss", cioè una possibilità di subire una perdita, il che implica una componente di randomness (casualità).

1.2 Tipologie di rischio

Nel sistema finanziario moderno, i rischi si presentano in forme diversificate, ognuna con caratteristiche e modalità di manifestazione proprie. Questa settorializzazione riflette le varie fonti di incertezza che le istituzioni finanziarie affrontano, distinguendo i rischi in base alla loro natura e alle specifiche aree in cui si sviluppano. Ciascuna categoria di rischio è associata a fattori unici, che ne definiscono le dinamiche e ne determinano il potenziale impatto sulle operazioni finanziarie e sulla stabilità economica complessiva.

Queste categorie di rischio, tuttavia, non agiscono in modo isolato: esiste una fitta rete di connessioni e influenze reciproche tra di esse. Gli effetti di un rischio possono amplificarsi e propagarsi attraverso altri, generando un effetto domino che si estende a più settori. Questa interdipendenza fa sì che l'insorgere di un rischio in un'area possa avere ripercussioni significative su altre, con impatti che si propagano rapidamente e in maniera non lineare.

La settorializzazione dei rischi, dunque, consente di comprendere meglio le caratteristiche distintive di ciascun tipo di rischio, mantenendo allo stesso tempo consapevolezza della complessa rete di interazioni che li lega, in un equilibrio delicato che influisce sulla resilienza complessiva del sistema finanziario.

1.2.1 Market Risk

Il market risk (rischio di mercato) è la possibilità che il valore di un investimento o di un portafoglio finanziario subisca cambiamenti dovuti a movimenti avversi nei

prezzi di mercato dei componenti del sottostante che costituiscono il portafoglio o l'investimento. Questo rischio è principalmente causato da cambiamenti nei fattori di mercato come i tassi di interesse, i tassi di cambio, i prezzi delle materie prime e i prezzi delle azioni. Il rischio di mercato è intrinseco agli strumenti finanziari.

Le istituzioni finanziarie sono particolarmente esposte al rischio di mercato, poiché detengono e gestiscono ampi portafogli di strumenti finanziari. Anche piccoli cambiamenti nei prezzi di mercato possono influire in modo significativo sui rendimenti, rendendo cruciale il monitoraggio continuo dei fattori di mercato e delle potenziali variazioni.

Ci sono diverse forme specifiche di rischio di mercato, tra cui:

- **Rischio di tasso di interesse:** Il rischio che un cambiamento nei tassi di interesse influenzi negativamente il valore di strumenti a reddito fisso come le obbligazioni. Questo rischio è particolarmente rilevante per le istituzioni che detengono grandi portafogli di titoli di debito, poiché le variazioni dei tassi d'interesse possono alterare significativamente i valori patrimoniali e i costi di finanziamento.
- **Rischio azionario:** La possibilità che i prezzi delle azioni di una società diminuiscano a causa di cambiamenti nelle condizioni di mercato. Le variazioni nel prezzo delle azioni possono essere influenzate da fattori interni, come i risultati aziendali, e da fattori esterni, quali le condizioni economiche generali, la politica monetaria e gli eventi geopolitici. Questo rischio è di particolare rilevanza per i portafogli di investimento e i fondi pensione che detengono grandi partecipazioni azionarie, poiché le oscillazioni dei mercati azionari possono influire direttamente sul rendimento complessivo degli investimenti e sul valore patrimoniale netto.
- **Rischio valutario:** Il rischio legato alle variazioni dei tassi di cambio tra valute diverse, che può influenzare il valore di asset denominati in valute straniere. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore delle transazioni e degli investimenti esteri, alterando i ricavi e i costi per le aziende e generando volatilità nei risultati finanziari.

- **Rischio sulle materie prime:** Il rischio che variazioni nei prezzi delle materie prime influenzino negativamente il valore degli investimenti associati. Le fluttuazioni nei prezzi delle materie prime possono essere causate da fattori legati alla domanda e offerta, come i cicli economici, le condizioni climatiche, le tensioni geopolitiche e le regolamentazioni governative.

1.2.2 Credit Risk

Il credit risk (rischio di credito) è la possibilità che un mutuatario o una controparte non riesca a onorare i propri obblighi di pagamento, risultando in un inadempimento o default. Questo tipo di rischio si manifesta quando il debitore non è in grado di restituire il capitale o di pagare gli interessi dovuti nei tempi previsti, causando perdite per il creditore o l'investitore. Il rischio di credito è particolarmente rilevante per le banche, le istituzioni finanziarie e gli investitori che prestano denaro o acquistano obbligazioni.

Le principali forme di rischio di credito includono:

- **Rischio di insolvenza:** Il rischio che una controparte non sia in grado di rispettare i propri obblighi finanziari. Questo rischio è una componente centrale del rischio di credito, poiché si basa sulla possibilità di perdita totale o parziale del capitale a causa del fallimento o dell'incapacità di pagamento del debitore.
- **Rischio di downgrade:** La possibilità che un mutuatario subisca un abbassamento del proprio rating di credito, aumentando il rischio percepito di insolvenza. Una valutazione negativa o il declassamento della qualità creditizia del debitore può avere effetti immediati sul valore degli strumenti di debito posseduti e può influire negativamente sulle condizioni di finanziamento. Il rischio di downgrade non solo incide sul rendimento degli investimenti, ma può anche rendere più difficile la liquidazione di determinati titoli in portafoglio, soprattutto nei mercati secondari.
- **Rischio di concentrazione:** Quando un portafoglio di prestiti o investimenti è troppo concentrato su un singolo settore, mercato o controparte, aumentando

la vulnerabilità in caso di default. Questo rischio si manifesta quando un portafoglio di credito è poco diversificato, rendendo l'istituzione finanziaria maggiormente esposta a eventi avversi specifici.

1.2.3 Liquidity Risk

Il liquidity risk (rischio di liquidità) è la possibilità che un'organizzazione non sia in grado di svolgere le proprie attività operative di breve termine a causa dell'insufficiente disponibilità di fondi liquidi. Questo rischio si manifesta quando un'entità non riesce a convertire rapidamente i propri asset in denaro senza subire perdite significative o non può ottenere finanziamenti sufficienti per coprire le necessità operative o le richieste dei creditori. Il rischio di liquidità può colpire anche i mercati finanziari, dove alcuni strumenti possono diventare illiquidi, rendendo difficile venderli a un prezzo equo.

Esistono due principali forme di rischio di liquidità:

- **Rischio di liquidità di finanziamento:** La difficoltà di un'organizzazione nel reperire fondi per soddisfare obbligazioni imminenti, come il rimborso di debiti o il pagamento di spese operative. In casi estremi, questo può portare a un default. Questo rischio emerge principalmente quando una banca o un'impresa dipende da fonti di finanziamento a breve termine, come i depositi dei clienti o prestiti interbancari, e non riesce ad attrarre nuovi fondi o rinnovare quelli esistenti.
- **Rischio di liquidità di mercato:** La possibilità che un'attività finanziaria non possa essere venduta rapidamente senza influire significativamente sul suo prezzo di mercato. Ciò si verifica quando un mercato è poco attivo o quando c'è una mancanza di acquirenti per un determinato strumento finanziario. La liquidità di mercato dipende dalla profondità e dall'efficienza del mercato stesso: in mercati molto liquidi, le transazioni possono essere eseguite velocemente a prezzi che rispecchiano accuratamente il valore corrente dell'asset. Al contrario, in mercati illiquidi o durante periodi di elevata volatilità, anche una singola operazione di dimensioni relativamente piccole può causare sposta-

menti significativi nel prezzo degli asset, peggiorando la condizione di mercato e aumentando i costi di transazione.

1.2.4 Operational Risk

L'operational risk (rischio operativo) è la possibilità di subire perdite finanziarie o danni derivanti da fallimenti nei processi interni, nei sistemi, nelle persone o a causa di eventi esterni. Questo tipo di rischio riguarda le inefficienze o i problemi operativi che non sono direttamente collegati ai mercati finanziari o alle controparti, ma che possono avere un impatto significativo sulle attività aziendali. Il rischio operativo può manifestarsi sotto molteplici forme, inclusi errori umani, guasti tecnologici, frodi interne o esterne, malfunzionamenti nei sistemi informatici, disastri naturali o problemi normativi e legali.

1.2.5 Underwriting Risk

L'underwriting risk (rischio di sottoscrizione) è il rischio che una compagnia assicurativa o un istituto finanziario affronta quando accetta di coprire una determinata polizza o di garantire un'emissione di titoli. Nel contesto assicurativo, si riferisce alla possibilità che le perdite reali derivanti dai sinistri superino le previsioni basate sul calcolo del rischio, rendendo la polizza non redditizia. Nel settore finanziario, il rischio di sottoscrizione riguarda la possibilità che la vendita di titoli, come azioni o obbligazioni, non raggiunga il capitale previsto, lasciando l'istituto con i titoli invenduti o con perdite.

1.2.6 Model Risk

Il model risk (rischio di modello) è il rischio di perdite finanziarie che possono derivare dall'uso di modelli matematici o statistici non appropriati o mal implementati per prendere decisioni aziendali. Questo tipo di rischio si presenta quando i modelli utilizzati per valutare il valore di un'azienda, per stimare i rischi o per determinare il prezzo di strumenti finanziari producono risultati errati o fuorvianti, portando a decisioni sbagliate. Il model risk può emergere da vari fattori, come:

- **Errori nei dati di input:** Se i dati utilizzati per costruire il modello sono incompleti, errati o non rappresentativi, le previsioni del modello potrebbero essere distorte.
- **Errori nei metodi:** Modelli progettati utilizzando metodologie inadeguate o non appropriate per una determinata situazione possono generare risultati inaffidabili.
- **Overfitting o underfitting:** Un modello troppo complesso (overfitting) potrebbe adattarsi troppo bene ai dati storici ma fallire nel prevedere i futuri scenari, mentre un modello troppo semplice (underfitting) potrebbe non cogliere le dinamiche complesse del sistema.
- **Modelli che non catturano eventi estremi:** Molti modelli statistici si basano su dati storici e ipotesi di normalità, ma non sono in grado di prevedere eventi rari o estremi (come crisi finanziarie o disastri naturali), che invece potrebbero avere un impatto significativo.

2 Framework regolatorio

Le normative internazionali sono fondamentali per la gestione dei rischi finanziari, poiché stabiliscono linee guida chiare per le istituzioni finanziarie, garantendo la stabilità del sistema economico globale. Le regolamentazioni internazionali, pur differenziandosi in base al settore di riferimento, condividono l'obiettivo di stabilire criteri chiari e uniformi per la gestione dei rischi e la solidità finanziaria delle imprese. Due tra i principali e più influenti regolamenti internazionali in questo ambito sono Solvency II per le compagnie assicurative e Basel III per le banche, entrambi nati in risposta alle sfide poste dalla crisi finanziaria globale del 2007-2008.

Nonostante le loro specificità settoriali, entrambi i regolamenti perseguono finalità simili: rafforzare la resilienza delle istituzioni finanziarie, migliorare la gestione del capitale e promuovere la trasparenza e la responsabilità. Solvency II si concentra sulla solvibilità delle compagnie assicurative, mentre Basel III stabilisce le norme prudenziali per il sistema bancario. Entrambi adottano un approccio basato sul rischio, che implica una valutazione più accurata delle risorse richieste per far fronte ai vari tipi di rischio, sia finanziari che operativi.

In questa sezione saranno esaminate le principali caratteristiche di Solvency II e Basel III, evidenziando i punti di convergenza tra i due regolamenti, come la promozione di una gestione del capitale più robusta, la riduzione della probabilità di fallimenti sistemici e l'incremento della fiducia nel sistema finanziario globale.

2.1 Basel III

Basel III rappresenta un insieme di norme internazionali sviluppate per rafforzare la stabilità e la sicurezza del sistema bancario globale. In seguito alla crisi finanziaria del 2008, è emerso con chiarezza come numerosi istituti bancari fossero vulnerabili e insufficientemente preparati per affrontare periodi di significativa instabilità economica. Pertanto, il Comitato di Basilea ha definito queste regole al fine di incrementare la resilienza delle banche e mitigare il rischio di crisi future.

L'obiettivo primario di Basel III è assicurare che le banche dispongano di risorse sufficienti per assorbire eventuali perdite e per ridurre la loro esposizione a rischi elevati. A tal fine, il sistema richiede alle banche di mantenere un livello minimo di capitale più elevato rispetto alle normative precedenti, con particolare enfasi sulla qualità del capitale stesso, come il capitale proprio. Inoltre, Basilea III introduce requisiti di riserve aggiuntive per i periodi di stress economico, creando un “cuscinetto” di sicurezza che possa essere impiegato in tempi di crisi.

Oltre ai requisiti di capitale, Basel III pone una forte attenzione sulla gestione della liquidità e della leva finanziaria. I nuovi standard di liquidità mirano a garantire che le banche siano in grado di far fronte a potenziali crisi di liquidità, ovvero situazioni in cui i fondi disponibili risultino insufficienti per le necessità correnti. Questo implica che le banche debbano detenere una quota adeguata di attività liquide, che possano essere rapidamente convertite in contante in caso di emergenza, senza necessità di liquidare altre attività a condizioni svantaggiose. Il requisito relativo alla leva finanziaria, invece, limita l'eccessivo ricorso all'indebitamento come forma di finanziamento, contribuendo a ridurre i rischi associati a una leva eccessiva.

2.1.1 Evoluzione Storica

La prima versione del Basel Accord, conosciuta come Basel I, fu introdotta nel 1988 con l'obiettivo di stabilire un requisito minimo di capitale che le banche dovessero mantenere per tutelarsi contro i rischi finanziari. Il fine principale di questa regolamentazione era quello di ridurre i rischi associati alle attività di prestito e di garantire una maggiore coerenza nel calcolo del capitale necessario per affrontare le

potenziali perdite.

Basel I prevedeva che le banche dovessero detenere un capitale di base pari almeno all'8% delle attività ponderate per il rischio (RWA, Risk-Weighted Assets). Sebbene questa normativa rappresentasse un passo fondamentale nella stabilizzazione del sistema bancario, essa presentava alcune limitazioni, tra cui una concezione relativamente rigida dei rischi, priva di una distinzione adeguata tra le diverse tipologie di rischio, come quelli di mercato e di credito.

Nel 2004, a seguito della crescente complessità dei mercati finanziari e dei rischi globali, la Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) introdusse una versione rivista e ampliata delle normative bancarie, denominata Basel II. L'obiettivo di Basel II era quello di migliorare la regolamentazione, la supervisione e la gestione del rischio nel settore bancario globale, rispondendo alle sfide dei mercati finanziari più complessi e dinamici. Rispetto alla versione precedente, Basel II ha introdotto un approccio più sofisticato nella valutazione del rischio e nel calcolo dei requisiti di capitale, cercando di rendere il sistema bancario più robusto e adeguato alle nuove realtà finanziarie.

Il framework di Basel II si basa su tre pilastri principali. Il Pillar 1 stabilisce i requisiti minimi di capitale, estendendo la copertura ai rischi di credito, di mercato e operativi, e consentendo alle banche di utilizzare modelli interni per calcolare il capitale necessario, sotto la supervisione delle autorità. Il Pillar 2 si concentra sulla supervisione prudenziale, obbligando le banche a valutare internamente i propri rischi e a mantenere capitale adeguato, con la possibilità per le autorità di regolamentazione di richiedere capitale aggiuntivo. Infine, il Pillar 3 promuove la trasparenza e la disciplina di mercato, imponendo alle banche di divulgare informazioni dettagliate sui rischi e sulla gestione del capitale per migliorare la fiducia e la responsabilità nel settore bancario.

Molti degli aspetti introdotti in Basel II sono stati mantenuti anche in Basel III, sviluppato dopo la crisi finanziaria globale del 2007-2008. Nonostante le innovazioni, il framework a tre pilastri è stato mantenuto, con l'aggiunta di requisiti più stringenti per il capitale di alta qualità (CET1), l'introduzione di standard di liquidità più rigidi e un maggiore controllo sul rischio di leva.

2.1.2 Pillar 1

Il Pillar 1 di Basilea III stabilisce requisiti patrimoniali minimi specifici, migliorando la qualità del capitale, aumentando la copertura dei rischi e introducendo nuovi standard per il rischio di liquidità. Lo scopo è garantire che le banche possiedano capitale sufficiente a coprire le esposizioni al rischio e a migliorare la resilienza di fronte a crisi finanziarie.

Struttura del Capitale e Qualità del Patrimonio

Basilea III migliora la struttura del capitale delle banche, introducendo requisiti più stringenti sulla qualità e quantità del capitale. La nuova struttura di capitale si divide in tre componenti principali:

1. Common Equity Tier 1 (CET1)

È la componente di capitale di massima qualità, costituita principalmente da azioni ordinarie e riserve di utili. Questo capitale serve come prima linea di difesa per assorbire le perdite e deve coprire almeno il 4,5% delle attività ponderate per il rischio (RWA, Risk-Weighted Assets), cioè le attività della banca pesate in base al loro rischio.

$$\text{CET 1 Ratio} = \frac{\text{Patrimonio CET1}}{\text{Attività ponderate per il rischio}} \geq 4,5\% \quad (2.1)$$

- **Patrimonio CET1:** include il capitale primario di massima qualità della banca, cioè azioni ordinarie e riserve di utili.
- **Attività ponderate per il rischio (RWA):** è una misura che calcola le attività della banca (come prestiti e titoli) moltiplicate per un coefficiente di ponderazione che riflette il rischio associato a ciascuna categoria. Ad esempio, un prestito ad alta probabilità di insolvenza avrà una ponderazione più alta rispetto a un prestito a basso rischio.

2. Tier 1 Capital

Comprende il CET1 e altri strumenti di capitale subordinati che non hanno scadenza e i cui dividendi possono essere pagati solo a discrezione della banca. Deve mantenere un rapporto minimo del 6% rispetto alle attività ponderate per il rischio.

$$\text{Tier 1 Capital Ratio} = \frac{\text{Patrimonio Tier 1}}{\text{Attività ponderate per il rischio}} \geq 6,0\% \quad (2.2)$$

3. Tier 2 Capital

È il capitale supplementare utilizzabile in caso di crisi (detto "gone concern"), quindi in situazioni di perdita elevata e insolvenza. La somma di Tier 1 e Tier 2 deve rappresentare almeno l'8% delle attività ponderate per il rischio.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Patrimonio Tier 1} + \text{Tier 2}}{\text{Attività ponderate per il rischio}} \geq 8,0\% \quad (2.3)$$

- **Capital Adequacy Ratio (CAR):** definisce il capitale totale della banca (Tier 1 + Tier 2) rispetto alle RWA. Assicura che le banche mantengano un livello di capitale adeguato per coprire i rischi complessivi, riducendo il rischio di default.

Copertura dei rischi

Basilea III migliora la copertura dei rischi e introduce requisiti patrimoniali specifici per vari tipi di rischio, tra cui il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio di controparte.

1. Rischio di Credito

Il rischio di credito è il rischio di perdita causato dall'insolvenza di una controparte. Basilea III richiede che le banche utilizzino due approcci per calcolare le attività ponderate per il rischio di credito:

- Metodo standardizzato: le banche utilizzano ponderazioni fisse assegnate a ciascun tipo di esposizione.
- Metodo basato sui rating interni (IRB): le banche, previa autorizzazione, possono utilizzare i loro modelli interni per stimare la probabilità di default (PD), la perdita attesa (LGD) e l'esposizione all'insolvenza (EAD).

2. Credit Valuation Adjustment (CVA)

Il Credit Valuation Adjustment (CVA) è una nuova componente di Basilea III per coprire il rischio di variazione del merito di credito di una controparte nei contratti derivati over-the-counter (OTC). Questo requisito è stato introdotto perché le variazioni di valore del credito delle controparti possono causare perdite significative anche senza una loro insolvenza.

$$\text{CVA} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD} \quad (2.4)$$

- **LGD (Loss Given Default):** rappresenta la percentuale di perdita attesa in caso di default della controparte. È direttamente legato al tasso di recupero R , che indica la percentuale dell'esposizione che può essere recuperata in caso di default. La relazione tra LGD e R è data da: $\text{LGD} = 1 - R$. Pertanto, se il tasso di recupero è noto, il LGD può essere immediatamente determinato come il complemento a uno di R . Questo parametro è essenziale per quantificare la perdita effettiva in caso di inadempienza.
- **PD (Probability of Default):** è la probabilità che la controparte non adempia ai propri obblighi entro un determinato orizzonte temporale. Questa probabilità è tipicamente stimata utilizzando modelli di rischio di credito, dati storici o informazioni di mercato, come gli spread dei Credit Default Swap (CDS). La PD è un parametro fondamentale per valutare il rischio di credito, in quanto quantifica la "likelihood" dell'evento di default.

- **EAD (Exposure at Default):** rappresenta il valore dell'esposizione al momento del default. In contesti più generali, l'EAD è un'approssimazione dell'integrale dell'esposizione attesa ($EE(t)$) su un determinato orizzonte temporale. Nella sua forma più semplice, l'EAD può essere visto come il valore atteso dell'esposizione in caso di default, ma in realtà deriva da una valutazione più complessa che tiene conto dell'evoluzione temporale dell'esposizione. In formule, l'EAD può essere interpretato come: $EAD \approx \int_0^T EE(t) dt$, dove $EE(t)$ è l'esposizione attesa al tempo t e T è l'orizzonte temporale considerato.

La formula del CVA può essere riscritta come:

$$CVA = (1 - R) \int_0^T EE(t) \cdot PD(t) dt \quad (2.5)$$

3. Leverage Ratio

Il Leverage Ratio è un requisito introdotto per limitare l'uso eccessivo della leva finanziaria, cioè la dipendenza del finanziamento bancario dal debito anziché dal capitale proprio. Il leverage ratio è calcolato come il rapporto tra il capitale Tier 1 e l'esposizione complessiva della banca, che comprende sia le attività bilanciate che quelle fuori bilancio.

$$\text{Leverage Ratio} = \frac{\text{Tier 1}}{\text{Totale Esposizione}} \geq 3,0\% \quad (2.6)$$

- **Tier 1:** rappresenta il capitale di qualità primaria, come il CET1, che è il primo a coprire eventuali perdite.
- **Totale Esposizione:** include tutte le esposizioni della banca, comprese quelle fuori bilancio (come garanzie e crediti standby). La somma non è ponderata per il rischio, il che rende il leverage ratio un indicatore trasparente del grado di leva della banca.

4. Rischio di mercato

Il quarto aspetto riguarda le perdite potenziali derivanti dalle variazioni dei prezzi di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni e tassi di cambio. L'introduzione del Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) ha rafforzato il framework regolamentare, ridefinendo la distinzione tra portafoglio di negoziazione e portafoglio bancario e imponendo criteri più stringenti per la classificazione degli strumenti. Il rischio di mercato può essere misurato attraverso due approcci: il Standardised Approach (SA), basato su ponderazioni prefissate per categorie di rischio, e il Internal Models Approach (IMA), che consente alle banche di utilizzare modelli proprietari previa approvazione delle autorità di vigilanza. Una delle principali innovazioni introdotte dal FRTB è la sostituzione del Value at Risk (VaR) con l'Expected Shortfall (ES) come misura di rischio nei modelli interni. L'Expected Shortfall, definito come la perdita media attesa oltre una certa soglia di confidenza. L'ES è utilizzato per il calcolo del requisito di capitale per garantire una copertura adeguata contro il rischio di mercato. Il requisito di capitale è calcolato come:

$$\text{Requisito di Capitale} = ES \times \text{Moltiplicatore} \times \text{Fattore di scala} \quad (2.7)$$

Dove:

- **Moltiplicatore:** è un fattore regolamentare (solitamente pari a 3 o superiore, a seconda del tipo di prodotto) che garantisce un'adeguata copertura del rischio;
- **Fattore di scala:** è un aggiustamento applicato per allineare l'ES al periodo di detenzione richiesto.

Requisiti di liquidità

Per ridurre la vulnerabilità delle banche a crisi di liquidità, Basilea III introduce due nuovi standard di liquidità: il Liquidity Coverage Ratio (LCR) e il Net Stable Funding Ratio (NSFR).

A. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Il LCR è progettato per assicurare che le banche abbiano un livello adeguato di attività liquide di alta qualità per coprire i deflussi netti di cassa in uno scenario di stress di 30 giorni. L'obiettivo è garantire che le banche possano far fronte a deflussi di cassa imprevedibili senza dipendere dai mercati dei finanziamenti, che possono bloccarsi in situazioni di crisi.

$$\text{LCR} = \frac{\text{Attività Liquide di alta qualità}}{\text{Deflussi di cassa a 30 giorni}} \geq 100,0\% \quad (2.8)$$

- **Attività liquide di alta qualità (HQLA):** includono titoli liquidi come titoli di stato, che possono essere rapidamente venduti con minimi sconti in contesti di stress.
- **Deflussi di cassa a 30 giorni:** rappresenta le uscite nette di cassa previste in un mese di crisi. Questo calcolo tiene conto del rischio di ritiri di depositi, aumenti di margini sui derivati e altre richieste di liquidità.

B. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

L'NSFR è una misura di liquidità strutturale con un orizzonte temporale di un anno, progettata per ridurre la dipendenza dai finanziamenti a breve termine. Questo indicatore garantisce che la banca finanzi le proprie attività a lungo termine con fonti di provvista stabili, evitando la dipendenza da prestiti a breve termine che potrebbero non essere disponibili durante crisi di liquidità.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Disponibilità di provvista stabile}}{\text{Necessità di provvista stabile}} \geq 100,0\% \quad (2.9)$$

2.1.3 Pillar 2

Il Pillar 2 rappresenta il processo di revisione prudenziale che integra i requisiti patrimoniali minimi del Pillar 1, concentrandosi su una valutazione globale dei rischi delle banche, tenendo conto sia dei rischi specifici dell'istituto sia di quelli non pienamente coperti dai requisiti regolamentari standardizzati. Questo approccio si articola attraverso due strumenti principali: il processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e il processo di revisione e valutazione delle autorità di vigilanza (SREP), con un dialogo continuo tra le banche e le autorità per identificare e mitigare le vulnerabilità.

Le banche, nell'ambito dell'ICAAP, devono sviluppare processi completi e strutturati per valutare la quantità e la qualità del capitale necessario per fronteggiare tutti i rischi, inclusi quelli non contemplati dal Pillar 1. Tra questi figurano il rischio di liquidità a medio e lungo termine, il rischio di concentrazione legato a esposizioni elevate verso specifiche controparti o settori, il rischio reputazionale, il rischio strategico e quello derivante dall'uso di modelli interni per il calcolo del capitale. L'ICAAP deve inoltre dimostrare la capacità dell'istituto di sostenere scenari economici avversi tramite l'integrazione di prove di stress, che simulano shock macroeconomici, crisi settoriali o turbolenze specifiche nei mercati finanziari. Parallelamente, il processo di revisione prudenziale effettuato dalle autorità di vigilanza (SREP) valuta l'adeguatezza del capitale e la solidità delle pratiche gestionali delle banche. Le autorità esaminano se le politiche di gestione dei rischi siano allineate con gli obiettivi strategici e la capacità patrimoniale dell'istituto e determinano se sono necessari requisiti di capitale aggiuntivi (Pillar 2 add-ons) per fronteggiare rischi sottovalutati. Questo dialogo tra le banche e i supervisori è volto a garantire la tenuta finanziaria, prevenire crisi e preservare la stabilità del sistema bancario.

Un aspetto essenziale del Pillar 2 è l'attenzione ai rischi sistemici e alla prociclicità, con meccanismi che assicurano un accumulo di capitale nelle fasi di crescita economica per attenuare eventuali crisi durante le fasi di contrazione. Le istituzioni devono dimostrare di possedere processi di governance robusti, un solido sistema di gestione del rischio e strategie di mitigazione attivabili in tempi di emergenza.

2.1.4 Pillar 3

Il Pillar 3 del framework regolamentare di Basilea è dedicato alla trasparenza e alla disciplina di mercato, imponendo alle banche di fornire al pubblico informazioni dettagliate e standardizzate sui loro rischi, processi gestionali e struttura del capitale. Questa informativa è progettata per consentire agli stakeholder, come investitori, clienti e regolatori, di valutare in modo accurato la solidità finanziaria e il livello di rischio di ciascun istituto. L'obiettivo finale è incentivare comportamenti prudenti attraverso una maggiore accountability e il monitoraggio esterno.

Le banche sono obbligate a divulgare dettagli sulla composizione del proprio capitale, distinguendo chiaramente fra le componenti fondamentali come il Common Equity Tier 1 (CET1), il capitale aggiuntivo (Tier 1) e il Tier 2. Inoltre, devono specificare il totale delle attività ponderate per il rischio (RWA) e i relativi coefficienti patrimoniali, confrontandoli con i requisiti regolamentari minimi.

Sul fronte delle esposizioni al rischio di credito, devono essere divulgati dettagli sui portafogli e sulle controparti, incluse le categorie standardizzate e quelle calcolate con modelli interni. Viene richiesto un resoconto sulla loro distribuzione, l'ammontare lordo e netto, e il livello di ponderazione del rischio. Allo stesso modo, le banche devono pubblicare informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione, specificando strumenti originati, detenuti o trasferiti, nonché le metodologie di valutazione del rischio.

Il Pillar 3 si applica anche ai rischi di mercato e operativi, per i quali è richiesta una descrizione chiara degli approcci adottati nel calcolo dei requisiti patrimoniali, compresi i modelli interni e i loro criteri di validazione. Devono essere incluse informazioni sulle attività fuori bilancio, come linee di credito irrevocabili, derivati e garanzie, per offrire una visione complessiva del rischio assunto.

Uno degli aspetti fondamentali riguarda i risultati degli stress test. Le banche devono comunicare le analisi condotte per verificare la loro capacità di resistere a scenari avversi, mostrando la resilienza dei loro requisiti patrimoniali in situazioni economiche o di mercato difficili.

L'informativa richiesta deve essere aggiornata regolarmente. Mentre i dati

principali sono pubblicati almeno annualmente, aggiornamenti trimestrali o semestrali sono obbligatori per modifiche significative al profilo di rischio. Inoltre, tutte le divulgazioni devono rispettare formati standardizzati per garantire confronti efficaci tra istituti bancari su scala globale.

Il Pillar 3 gioca un ruolo essenziale nel migliorare la trasparenza del sistema bancario. Promuovendo una maggiore disponibilità di dati rilevanti, riduce le asimmetrie informative e favorisce un monitoraggio esterno efficace. La sua funzione è complementare ai Pilastri 1 e 2: mentre questi si concentrano sui requisiti patrimoniali e sulla gestione dei rischi, il Pillar 3 assicura che le informazioni siano accessibili e comprensibili, rafforzando così la fiducia degli stakeholder e la disciplina di mercato.

2.2 Solvency

Il sistema Solvency è un quadro normativo europeo concepito per garantire la stabilità e la solidità del settore assicurativo, con l'obiettivo di proteggere gli assicurati e l'intero sistema finanziario. Il principale riferimento normativo di questo sistema è la Direttiva Solvency II [10], entrata in vigore il 1^o gennaio 2016, che ha sostituito la precedente direttiva Solvency I. Solvency II stabilisce i requisiti di capitale per le compagnie di assicurazione, imponendo loro di detenere un capitale adeguato a fronteggiare i rischi derivanti dalla propria attività, tra cui i rischi di sottoscrizione, di mercato e operativi. Il sistema si basa su un approccio integrato alla gestione del rischio, che prevede la valutazione della solvibilità delle compagnie assicurative in modo complesso e dinamico. Attraverso il sistema Solvency, l'Unione Europea mira a garantire che le compagnie di assicurazione siano sufficientemente capitalizzate per far fronte agli obblighi nei confronti degli assicurati, contribuendo a prevenire crisi nel settore e promuovendo la trasparenza e la responsabilità delle compagnie nei confronti dei loro stakeholder.

2.2.1 Solvency I

Solvency I è stato il primo quadro normativo introdotto dall'Unione Europea per regolare i requisiti patrimoniali delle compagnie di assicurazione, entrato in vigore nel 1973. La direttiva Solvency I stabiliva le condizioni minime di solvibilità che le compagnie assicurative dovevano rispettare, al fine di garantire che fossero in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti degli assicurati. L'obiettivo principale di Solvency I era quello di tutelare la stabilità del settore assicurativo europeo, promuovendo la fiducia da parte degli assicurati e degli investitori, e di evitare fallimenti che potessero compromettere la protezione offerta dalle assicurazioni.

Il sistema Solvency I si basava principalmente su un approccio quantitativo e semplificato per il calcolo dei requisiti di capitale. Le compagnie dovevano mantenere un capitale minimo in base al volume dei premi o delle riserve tecniche, senza una valutazione approfondita dei rischi specifici associati alle loro attività. Inoltre, il capitale richiesto era relativamente uniforme, non differenziato per tipo di rischio

o per l'esposizione ai rischi specifici delle singole compagnie. Questo approccio, pur semplice e di facile applicazione, risultava limitato, poiché non teneva conto delle differenze nel profilo di rischio delle diverse compagnie assicurative, né dell'evoluzione del mercato finanziario.

Un altro aspetto critico di Solvency I era la sua scarsa capacità di adattarsi alle nuove sfide del settore assicurativo, in particolare in un contesto di crescente complessità dei rischi e di globalizzazione dei mercati. L'assenza di un approccio più dinamico e completo nella gestione dei rischi, e la mancanza di una valutazione interna dei rischi, sono stati tra i motivi che hanno spinto alla creazione di Solvency II, un sistema molto più articolato e rigoroso, che ha sostituito Solvency I nel 2016.

2.2.2 Solvency II

Solvency II è un sistema regolamentare complesso ideato per garantire la stabilità del settore assicurativo attraverso un approccio moderno basato sul rischio. Similmente al sistema di Basilea, Solvency 2 si articola su tre pilastri fondamentali, ciascuno con un ruolo specifico nel garantire la solidità finanziaria delle imprese assicurative e una maggiore protezione per i consumatori.

Il primo pilastro: Requisiti Quantitativi e Valutazione del Capitale

Questo pilastro si occupa degli aspetti quantitativi, definendo i requisiti di capitale necessari affinché un'impresa assicurativa possa operare in modo sicuro. Per assicurare che le compagnie siano preparate a far fronte agli impegni, vengono calcolate con precisione le riserve tecniche, cioè il valore degli obblighi verso gli assicurati. Questi calcoli includono anche un margine di rischio, per fronteggiare eventuali imprevisti.

Il capitale richiesto si suddivide in due livelli:

- **Il Solvency Capital Requirement (SCR)**, che rappresenta il capitale necessario per coprire eventi altamente improbabili ma possibili (come una crisi finanziaria grave), e deve essere aggiornato almeno annualmente.
- **Il Minimum Capital Requirement (MCR)**, ovvero il capitale minimo che ogni compagnia deve mantenere trimestralmente per continuare ad operare.

Le compagnie hanno una certa flessibilità nel calcolo di questi requisiti, potendo scegliere tra la formula standard (un approccio generalizzato) e un modello interno, che riflette meglio le specificità della singola impresa. Per le imprese meno complesse, sono disponibili opzioni intermedie, come l'uso di parametri personalizzati, previa approvazione delle autorità di vigilanza.

Il secondo pilastro: Struttura di Governance e Sistema di Gestione del Rischio

Se il primo pilastro riguarda i numeri, il secondo si concentra sulla struttura interna delle compagnie, enfatizzando il governo societario e la gestione dei rischi. Solvency II richiede alle imprese di avere una governance chiara, con responsabilità ben definite e un sistema di controllo interno rigoroso.

Un elemento chiave è l'ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), un processo con cui le compagnie valutano i propri rischi, prevedendo anche scenari futuri. Questo esercizio aiuta l'azienda a dimostrare alle autorità di vigilanza che possiede capitali sufficienti e una gestione efficace per affrontare ogni sfida.

Il Consiglio di Amministrazione gioca un ruolo cruciale in questo contesto, definendo la propensione al rischio ("risk appetite") dell'impresa, approvando strategie e monitorando che tutte le decisioni siano allineate alla normativa.

Il terzo pilastro: Trasparenza Informativa e Disciplina di Mercato

Il terzo pilastro è il ponte tra le compagnie assicurative, i regolatori e il mercato. Solvency II punta su una maggiore trasparenza, obbligando le imprese a fornire report regolari sia alle autorità di vigilanza sia al pubblico.

Questa apertura informativa ha un duplice scopo: da un lato, aiuta i regolatori a mantenere un controllo proattivo, dall'altro aumenta la pressione del mercato, poiché gli investitori possono valutare direttamente la solidità delle compagnie. Tale meccanismo crea un ulteriore incentivo per le imprese a comportarsi in modo prudente e sostenibile.

3 Modelli e misurazione dei rischi

La gestione del rischio è un elemento essenziale per la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario. Come analizzato nel capitolo precedente, il settore bancario e quello assicurativo sono soggetti a complessi framework regolatori volti a garantire un'adeguata identificazione, valutazione e controllo dei rischi. Affinché le istituzioni finanziarie possano conformarsi efficacemente a tali normative e adottare strategie di controllo appropriate, è necessario l'utilizzo di modelli quantitativi in grado di misurare in modo rigoroso e affidabile il livello di rischio a cui sono esposte.

Questo capitolo si concentra sui principali strumenti e modelli di misurazione del rischio finanziario. L'uso di questi modelli non è solamente una scelta metodologica, ma spesso una necessità imposta dai regolatori, che stabiliscono criteri specifici per la loro applicazione al fine di garantire la solidità del sistema finanziario. Ad esempio, normative come Basilea III per il settore bancario e Solvency II per quello assicurativo richiedono l'adozione di approcci quantitativi sofisticati.

Nei paragrafi successivi verranno esaminate le diverse metodologie di calcolo, i punti di forza e i limiti di ciascun approccio, nonché le loro applicazioni pratiche nel settore bancario e assicurativo. Tra le metodologie più comuni vi sono il Value at Risk (VaR), l'Expected Shortfall (ES) e le simulazioni Monte Carlo. Ogni metodo presenta specifiche caratteristiche e criticità, e la scelta dell'approccio più adatto dipende dal contesto operativo e dalle esigenze specifiche dell'istituzione.

L'obiettivo è fornire una panoramica completa degli strumenti a disposizione. Solo attraverso un'analisi approfondita del rischio è possibile garantire una gestione efficace e conforme alle normative, contribuendo così alla stabilità e alla sostenibilità del sistema finanziario nel lungo termine.

3.1 Mappazione e funzione di perdita

3.1.1 Mappazione dei Rischi

La mappazione dei rischi è un processo sistematico volto a identificare, classificare e quantificare i rischi associati a un portafoglio finanziario, un progetto o un'organizzazione. Questo processo permette di strutturare una visione chiara delle esposizioni potenziali, facilitando la pianificazione di strategie di mitigazione. Un rischio finanziario può essere modellato utilizzando un framework probabilistico. Considerando uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$, dove Ω rappresenta l'insieme di tutti i possibili stati del mondo, $\mathcal{F}$ è una sigma-algebra di eventi e $\mathcal{P}$ è una misura di probabilità.

In termini formali, un portafoglio il cui valore al tempo t è denotato da $V(t)$. Per un orizzonte temporale Δ , la perdita sul periodo $[t, t + \Delta]$ è definita come:

$$L_{[t, t+\Delta]} = -(V(t + \Delta) - V(t)), \quad (3.1)$$

dove $V(t + \Delta) - V(t)$ rappresenta la variazione di valore del portafoglio. La perdita $L_{[t, t+\Delta]}$ è una variabile aleatoria osservabile solo al tempo $t + \Delta$, ma la sua distribuzione di probabilità può essere stimata al tempo t utilizzando informazioni storiche e modelli statistici.

Il valore del portafoglio $V(t)$ è modellato come una funzione misurabile f dipendente dal tempo t e da un vettore $\mathbf{Z}_t \in \mathbb{R}^d$ di fattori di rischio:

$$V(t) = f(t, \mathbf{Z}_t). \quad (3.2)$$

La scelta dei fattori di rischio $\mathbf{Z}_t$ (ad esempio, prezzi di asset, tassi di interesse, tassi di cambio) e della funzione f dipende dalla natura del portafoglio e dal livello di precisione desiderato. Questo processo è noto come mappatura dei rischi.

3.1.2 Funzione di Perdita e Operatore di Perdita

La funzione di perdita quantifica l'impatto delle variazioni dei fattori di rischio sul valore del portafoglio. Sia $\mathbf{X}_{t+1} = \mathbf{Z}_{t+1} - \mathbf{Z}_t$ il vettore delle variazioni dei fattori di rischio tra t e $t+1$. La perdita L_{t+1} può essere espressa come:

$$L_{t+1} = - (f(t+1, \mathbf{Z}_t + \mathbf{X}_{t+1}) - f(t, \mathbf{Z}_t)). \quad (3.3)$$

Introducendo l'operatore di perdita $l_{[t]} : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, definito da:

$$l_{[t]}(\mathbf{x}) = - (f(t+1, \mathbf{Z}_t + \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{Z}_t)), \quad (3.4)$$

la perdita si riscrive come $L_{t+1} = l_{[t]}(\mathbf{X}_{t+1})$. La distribuzione di L_{t+1} è quindi determinata dalla distribuzione delle variazioni $\mathbf{X}_{t+1}$.

Approssimazione Lineare (Delta)

Se f è differenziabile, è possibile approssimare L_{t+1} con una versione linearizzata L_{t+1}^Δ , ottenuta espandendo f al primo ordine:

$$L_{t+1}^\Delta = - \left(f_t(t, \mathbf{Z}_t)\Delta + \sum_{i=1}^d f_{z_i}(t, \mathbf{Z}_t)X_{t+1,i} \right), \quad (3.5)$$

dove f_t e f_{z_i} sono le derivate parziali rispetto al tempo e ai fattori di rischio. L'operatore di perdita linearizzato corrispondente è:

$$l_{[t]}^\Delta(\mathbf{x}) = - \left(f_t(t, \mathbf{Z}_t)\Delta + \sum_{i=1}^d f_{z_i}(t, \mathbf{Z}_t)x_i \right). \quad (3.6)$$

Questa approssimazione è valida quando le variazioni $\mathbf{X}_{t+1}$ sono piccole e la funzione f è sufficientemente regolare.

3.1.3 Distribuzione di Perdita: Condizionata e Non Condizionata

La distribuzione di perdita può essere analizzata in due modalità:

- **Distribuzione condizionata:** Considera la distribuzione di L_{t+1} dato l'insieme di informazioni $\mathcal{F}_t$ disponibili al tempo t . Questa approssimazione è tipica del risk management dinamico, dove si incorporano dati recenti per stimare la volatilità e le correlazioni.
- **Distribuzione non condizionata:** Si basa sulla distribuzione stazionaria delle variazioni dei fattori di rischio, ignorando le informazioni specifiche al tempo t . Questo approccio è utilizzato quando l'orizzonte temporale è lungo e le dinamiche a breve termine sono meno rilevanti.

Se le variazioni $\mathbf{X}_t$ formano una serie storica stazionaria, la distribuzione condizionata $F_{X_{t+1}|\mathcal{F}_t}$ può differire significativamente da quella non condizionata F_X , specialmente in presenza di eteroschedasticità o cluster di volatilità.

3.1.4 Fattori di Rischio

I fattori di rischio sono variabili o condizioni che incrementano la probabilità o l'impatto di una perdita. Possono essere di natura finanziaria (prezzi, tassi), operativa (liquidità, fallimenti) o esterna (eventi geopolitici). Formalmente, un fattore di rischio F_j modifica i parametri di un rischio r_i come segue:

$$p'_i = p_i \cdot f(F_j), \quad I'_i = I_i \cdot g(F_j),$$

dove p_i e I_i sono la probabilità e l'impatto originari, mentre f e g descrivono l'effetto di F_j . Ad esempio, un aumento della volatilità di mercato (fattore F_j) può amplificare sia la probabilità che l'entità delle perdite.

Modellizzazione dei Fattori di Rischio

Nella pratica, i fattori di rischio sono spesso modellizzati come processi stocastici. Ad esempio, in un portafoglio azionario, i log-prezzi $Z_{t,i} = \ln S_{t,i}$ sono scelti come fattori, con variazioni $X_{t+1,i} = \ln S_{t+1,i} - \ln S_{t,i}$ (log-ritorni). Per portafogli obbligazionari, i fattori possono includere i rendimenti a varie scadenze, mentre per i derivati è necessario considerare anche parametri come la volatilità implicita.

3.2 Value at Risk (VaR)

Il Value at Risk (VaR) è uno degli strumenti più utilizzati nella gestione del rischio finanziario. Il VaR fornisce una stima della massima perdita potenziale che un portafoglio potrebbe subire in un determinato periodo di tempo, con un livello di confidenza specificato. In altre parole, il VaR risponde alla domanda: "Qual è la massima perdita che posso aspettarmi con una probabilità del $\alpha\%$ in un dato orizzonte temporale?"

Il VaR è diventato uno standard nell'industria finanziaria grazie alla sua semplicità e alla sua capacità di sintetizzare in un unico numero il rischio di un portafoglio. Tuttavia, è importante comprendere che il VaR non fornisce informazioni sulla dimensione delle perdite che potrebbero verificarsi al di là del livello di confidenza specificato. Ciò significa che il VaR non dice nulla sulla "coda" della distribuzione delle perdite, ovvero sui casi estremi.

3.2.1 Definizione Formale del VaR

Formalmente, il VaR è definito come il quantile della distribuzione delle perdite. Sia L una variabile aleatoria che rappresenta la perdita di un portafoglio in un determinato periodo di tempo. La funzione di distribuzione cumulativa (CDF) di L è denotata da $F_L(l) = P(L \leq l)$. Il VaR al livello di confidenza α è definito come:

$$\text{VaR}_\alpha(L) = F_L^{-1}(\alpha) = \inf\{l \in \mathbb{R} : F_L(l) \geq \alpha\}$$

dove $F_L^{-1}(\alpha)$ è la funzione quantile, ovvero l'inversa della funzione di distribuzione cumulativa. In termini pratici, il VaR è il valore più piccolo l tale che la probabilità che la perdita L sia minore o uguale a l è almeno α .

3.2.2 Interpretazione e Proprietà del VaR

Il VaR può essere interpretato come la soglia di perdita che non verrà superata con una probabilità α . Ad esempio, se il VaR al 95% per un portafoglio è di 1 milione di euro su un orizzonte temporale di 10 giorni, significa che c'è una probabilità del

95% che il portafoglio non perda più di 1 milione di euro nei prossimi 10 giorni. Tuttavia, c'è una probabilità del 5% che la perdita possa superare questo valore.

Il VaR gode di alcune proprietà interessanti:

- **Monotonicità:** Se $L_1 \leq L_2$ quasi certamente, allora $\text{VaR}_\alpha(L_1) \leq \text{VaR}_\alpha(L_2)$. Questo significa che se un portafoglio ha perdite sistematicamente più basse di un altro, il suo VaR sarà più basso.
- **Invarianza per traslazione:** Se aggiungiamo una costante c alla perdita L , il VaR si sposta della stessa quantità: $\text{VaR}_\alpha(L + c) = \text{VaR}_\alpha(L) + c$.
- **Omogeneità positiva:** Se moltiplichiamo la perdita L per una costante positiva λ , il VaR viene moltiplicato per la stessa costante: $\text{VaR}_\alpha(\lambda L) = \lambda \text{VaR}_\alpha(L)$.

Il VaR però non è una misura di rischio sottadditiva. Questo significa che il VaR di un portafoglio combinato può essere maggiore della somma dei VaR dei singoli portafogli. Questa mancanza di sottaddittività è uno dei principali difetti del VaR, poiché non riflette sempre i benefici della diversificazione.

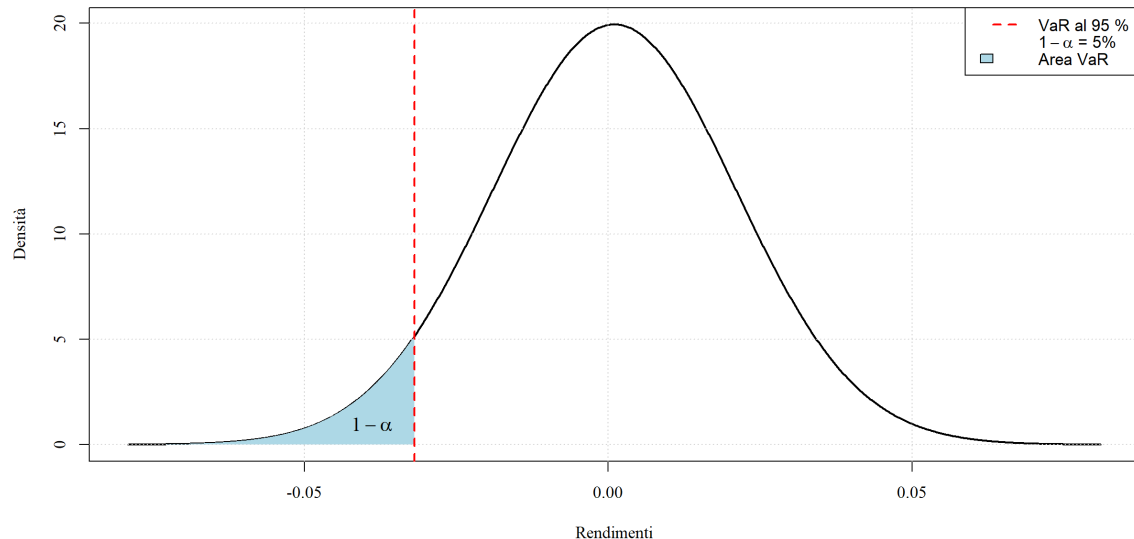


Figure 3.1: Rappresenazione grafica del VaR con $\alpha = 95\%$ e distribuzione dei Normale dei rendimenti

3.2.3 Calcolo del VaR

Il calcolo del VaR richiede la conoscenza della distribuzione delle perdite $F_L(l)$. Esistono diversi metodi per stimare questa distribuzione, tra cui:

- **Metodo varianza-covarianza:** Questo metodo assume che i rendimenti dei fattori di rischio siano distribuiti normalmente. Sotto questa ipotesi, il VaR può essere calcolato utilizzando la media e la varianza della distribuzione delle perdite.
- **Simulazione storica:** Questo metodo utilizza i dati storici delle perdite per stimare la distribuzione empirica delle perdite. Il VaR è quindi calcolato come il quantile appropriato di questa distribuzione empirica.
- **Metodo Monte Carlo:** Questo metodo genera scenari casuali per i fattori di rischio e calcola le perdite corrispondenti. Il VaR è quindi stimato come il quantile della distribuzione delle perdite simulate.

3.2.4 Limiti del VaR

Nonostante il suo ampio utilizzo, il VaR presenta alcuni limiti significativi:

- **Non considera le perdite estreme:** Il VaR non fornisce informazioni sulla dimensione delle perdite che si verificano al di là del livello di confidenza specificato. Questo può portare a sottostimare il rischio in situazioni di crisi.
- **Non è sottadditivo:** Come già menzionato, il VaR non è una misura di rischio sottadditiva, il che significa che non riflette sempre i benefici della diversificazione.
- **Dipendenza dalla distribuzione:** Il VaR è sensibile alla scelta della distribuzione delle perdite. Se la distribuzione scelta non è accurata, il VaR può essere fuorviante.

3.3 Expected Shortfall

L'Expected Shortfall (ES), noto anche come Tail Value-at-Risk (TVaR) o Conditional Value-at-Risk (CVaR), è una misura di rischio che quantifica il rischio di coda di una posizione finanziaria. A differenza del Value-at-Risk (VaR), che fornisce solo una soglia di perdita superata con una certa probabilità, l'ES considera la gravità media delle perdite che superano tale soglia. Questo lo rende uno strumento più informativo per la gestione del rischio estremo.

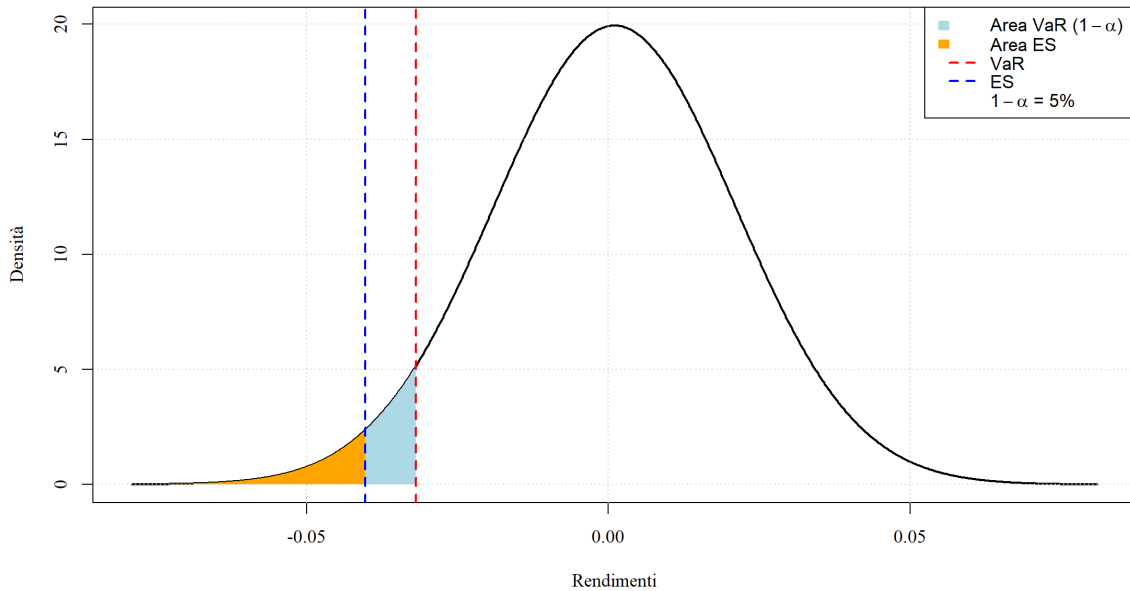


Figure 3.2: rappresentazione grafica del VaR e dell'ES con $\alpha = 95\%$ e distribuzione Normale dei rendimenti

3.3.1 Definizione Formale

Sia L una variabile aleatoria rappresentante la perdita di un portafoglio su un orizzonte temporale fissato, e sia F_L la sua funzione di distribuzione. L'Expected Shortfall al livello di confidenza $\alpha \in (0, 1)$ è definito come:

$$\text{ES}_\alpha(L) = \frac{1}{1 - \alpha} \int_\alpha^1 \text{VaR}_u(L) du \quad (3.7)$$

dove $\text{VaR}_u(L) = F_L^-(u)$ è il Value-at-Risk al livello u . L'ES rappresenta quindi la media dei VaR a livelli di confidenza superiori ad α , integrando le informazioni sulla coda destra della distribuzione.

3.3.2 Interpretazione Probabilistica e Proprietà Matematiche

Per distribuzioni di perdita continue, l'ES può essere interpretato come il valore atteso condizionato delle perdite che eccedono il VaR:

$$\text{ES}_\alpha(L) = \mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha(L)] \quad (3.8)$$

Questa equivalenza è garantita dal seguente risultato:

Se F_L è continua, allora:

$$\text{ES}_\alpha(L) = \frac{1}{1 - \alpha} \int_{\text{VaR}_\alpha(L)}^{\infty} l \, dF_L(l) \quad (3.9)$$

La dimostrazione sfrutta il cambio di variabile $u = F_L(l)$, mostrando come l'integrale sulle perdite si traduca nell'integrale dei quantili.

L'ES eredita diverse proprietà fondamentali:

Coerenza

L'Expected Shortfall è una *misura di rischio coerente* secondo gli assiomi di Artzner et al. (1999):

- **Monotonicità:** Se $L_1 \leq L_2$ quasi certamente, allora $\text{ES}_\alpha(L_1) \leq \text{ES}_\alpha(L_2)$
- **Invarianza Traslativa:** $\text{ES}_\alpha(L + c) = \text{ES}_\alpha(L) + c$ per $c \in \mathbb{R}$
- **Subadditività:** $\text{ES}_\alpha(L_1 + L_2) \leq \text{ES}_\alpha(L_1) + \text{ES}_\alpha(L_2)$
- **Omogeneità Positiva:** $\text{ES}_\alpha(\lambda L) = \lambda \text{ES}_\alpha(L)$ per $\lambda \geq 0$

La subadditività riflette il principio di diversificazione: il rischio combinato non supera la somma dei rischi individuali.

Sensibilità alla Coda

A differenza del VaR, l'ES è sensibile alla forma della coda della distribuzione. Per distribuzioni con code pesanti (es. t-Student con pochi gradi di libertà), il rapporto ES_α/VaR_α cresce significativamente al crescere di α :

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} \frac{ES_\alpha(L)}{VaR_\alpha(L)} = \frac{\nu}{\nu - 1} \quad \text{per } L \sim t_\nu \quad (3.10)$$

Questo evidenzia come l'ES penalizzi maggiormente le distribuzioni con code più spesse.

3.3.3 Calcolo per Distribuzioni Parametriche

Distribuzione Normale

Se $L \sim N(\mu, \sigma^2)$, l'ES si calcola come:

$$ES_\alpha(L) = \mu + \sigma \frac{\phi(\Phi^{-1}(\alpha))}{1 - \alpha} \quad (3.11)$$

dove ϕ è la densità e Φ^{-1} la funzione quantile della standard normale.

Distribuzione t-Student

Per $L \sim t_\nu(\mu, \sigma^2)$ con $\nu > 1$:

$$ES_\alpha(L) = \mu + \sigma \frac{g_\nu(t_\nu^{-1}(\alpha))}{1 - \alpha} \left(\frac{\nu + (t_\nu^{-1}(\alpha))^2}{\nu - 1} \right) \quad (3.12)$$

dove g_ν è la densità della t-Student standardizzata.

3.3.4 Confronto con il Value-at-Risk

L'ES supera due limiti fondamentali del VaR:

1. Non fornisce informazioni sulla magnitudine delle perdite estreme
2. Può mancare di subadditività in scenari specifici

Tuttavia, l'ES richiede più dati per una stima accurata ed è computazionalmente più oneroso. La scelta tra le due misure dipende dal contesto applicativo e dai requisiti regolamentari.

3.3.5 Applicazioni Pratiche

Nella regolamentazione finanziaria (Basel III, Solvency II), l'ES sta progressivamente sostituendo il VaR come misura di riferimento per:

- Determinare i requisiti patrimoniali
- Valutare l'adeguatezza del capitale economico
- Stress testing degli scenari estremi

La sua adozione riflette la crescente attenzione alla gestione integrale del rischio di coda nei moderni framework di risk management.

3.4 Metodi Standard per il Rischio di Mercato

Nella gestione del rischio finanziario, esistono tre approcci principali per quantificare l'esposizione al rischio di mercato: il metodo Variance-Covariance, la Historical Simulation e il Monte Carlo. Ogni metodologia presenta peculiarità, vantaggi e limiti che ne guidano l'applicazione pratica.

3.4.1 Metodo Variance-Covariance

Il metodo Variance-Covariance, noto anche come approccio delta-normale, si basa su due assunzioni fondamentali:

1. Le variazioni dei fattori di rischio $\mathbf{X}_{t+1}$ seguono una distribuzione normale multivariata $N_d(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$
2. La perdita linearizzata L_{t+1}^Δ approssima adeguatamente la perdita effettiva

La perdita linearizzata si esprime come combinazione lineare:

$$L_{t+1}^\Delta = -(c_t + \mathbf{b}_t' \mathbf{X}_{t+1}) \quad (3.13)$$

dove c_t è una costante e $\mathbf{b}_t$ il vettore delle sensibilità ai fattori di rischio.

Sotto l'ipotesi di normalità, la distribuzione della perdita diventa:

$$L_{t+1}^\Delta \sim N(-\mathbf{b}_t' \boldsymbol{\mu} - c_t, \mathbf{b}_t' \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{b}_t) \quad (3.14)$$

Il Value-at-Risk si calcola quindi come:

$$\text{VaR}_\alpha = \mu_L + \sigma_L \Phi^{-1}(\alpha) \quad (3.15)$$

dove μ_L e σ_L sono media e deviazione standard della perdita.

Vantaggi:

- Semplice implementazione analitica
- Calcoli efficienti anche per portafogli complessi

Limitazioni:

- Sottostima le code della distribuzione per dati reali
- L'ipotesi di linearità è inadeguata per strumenti non lineari

Estensioni del metodo prevedono l'uso di distribuzioni multivariate heavy-tailed come la t-Student, preservando la struttura lineare ma con code più pesanti.

3.4.2 Simulazioni Storiche

Questo approccio non parametrico utilizza dati storici per costruire la distribuzione empirica delle perdite. Si definiscono le perdite storiche simulate:

$$\tilde{L}_s = l_{[t]}(\mathbf{X}_s), \quad s = t - n + 1, \dots, t \quad (3.16)$$

La funzione di ripartizione empirica è:

$$\hat{F}_L(x) = \frac{1}{n} \sum_{s=t-n+1}^t I_{\{\tilde{L}_s \leq x\}} \quad (3.17)$$

Il VaR empirico corrisponde al quantile campionario:

$$\widehat{\text{VaR}}_\alpha = \tilde{L}_{[n(1-\alpha)]:n} \quad (3.18)$$

dove $\tilde{L}_{k:n}$ indica il k-esimo statistico d'ordine.

Vantaggi:

- Non richiede assunzioni distribuzionali
- Include automaticamente dipendenze non lineari

Limitazioni:

- Dipendenza dalla finestra storica selezionata
- Inadeguato per rischi non rappresentati nel campione
- Difficoltà nella gestione di portafogli dinamici

Per migliorare la stima delle code, si possono applicare tecniche Extreme Value Theory (EVT) alla coda della distribuzione empirica.

3.4.3 Metodo Monte Carlo

Questo metodo simula scenari futuri basati su un modello parametrico dei fattori di rischio. Le fasi principali sono:

1. Calibrazione di un modello per $\mathbf{X}_{t+1}$
2. Generazione di scenari $\{\tilde{\mathbf{X}}_{t+1}^{(i)}\}_{i=1}^m$
3. Calcolo delle perdite simulate $\{\tilde{L}_{t+1}^{(i)}\}_{i=1}^m$
4. Stima della distribuzione dalle simulazioni

Per un modello GARCH(1,1) con innovazioni t-Student:

$$\mathbf{X}_{t+1} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\epsilon}_{t+1}, \quad \boldsymbol{\epsilon}_{t+1} \sim t_{\nu}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}) \quad (3.19)$$

Vantaggi:

- Flessibilità nella specificazione del modello
- Possibilità di incorporare dinamiche complesse

Ostacoli:

- Costo computazionale elevato
- Sensibilità alla specificazione del modello
- Difficoltà nella validazione delle ipotesi

Tecniche avanzate come il campionamento importanza (importance sampling) possono migliorare l'efficienza delle simulazioni.

3.4.4 Scaling Temporale delle Misure di Rischio

Per estendere l'orizzonte temporale da Δ a $h\Delta$, si utilizza spesso la regola della radice quadrata:

$$\text{VaR}_{\alpha}^{(h)} = \sqrt{h} \cdot \text{VaR}_{\alpha}^{(1)} \quad (3.20)$$

Questa relazione vale esattamente solo sotto ipotesi restrittive:

- Incrementi indipendenti e identicamente distribuiti
- Distribuzione normale delle perdite

In contesti reali con eteroschedasticità e dipendenze temporali, lo scaling richiede modelli più sofisticati, spesso implementati via simulazioni Monte Carlo multi-periodo.

3.4.5 Backtesting

Il backtesting valuta l'accuratezza dei modelli confrontando le previsioni di rischio con le realizzazioni effettive. Per il VaR si definiscono gli indicatori di violazione:

$$I_{t+1} = \begin{cases} 1 & \text{se } L_{t+1} > \text{VaR}_\alpha^{(t)} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3.21)$$

Un test fondamentale verifica se:

$$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n I_t \approx 1 - \alpha \quad (3.22)$$

Per l'Expected Shortfall, si verifica che:

$$\mathbb{E}[L_{t+1} - \text{ES}_\alpha^{(t)} | I_{t+1} = 1] = 0 \quad (3.23)$$

Tecniche avanzate includono:

- Test di Kupiec per la frequenza delle violazioni
- Test di Christoffersen per l'indipendenza delle violazioni
- Test di condizionalità per l'ES

Questi metodi costituiscono la base operativa per la gestione del rischio di mercato in istituzioni finanziarie, richiedendo un'attenta implementazione e validazione continua per adattarsi all'evoluzione dei mercati.

4 Applicazione empirica sulle metriche di rischio di mercato

Nel corso di questa tesi, è stato analizzato il complesso panorama dei rischi finanziari, analizzando le diverse tipologie di rischio, la regolamentazione e le principali metriche utilizzate per l'analisi quantitativa.

La fase conclusiva, si concentrerà sull'applicazione pratica delle metriche di rischio, utilizzando il linguaggio di programmazione R. Attraverso un esercizio relativo ad un portafoglio di titoli, si illustrerà come le tecniche di analisi del rischio possano essere implementate in un contesto operativo, fornendo una visione tangibile delle potenzialità e delle limitazioni degli strumenti a disposizione. Questo approccio pratico utilizzerà i concetti teorici discussi precedentemente relativi al Value at Risk e all'Expected Shortfall. Attraverso il codice saranno svolte due tipologie di analisi una storica e una simulazione con il Metodo Monte Carlo.

L'obiettivo del codice sarà quello di calcolare tutte le metriche su base giornaliera, in modo da poter effettuare un'analisi simile a quella delle istituzioni finanziarie, le quali effettuano tali analisi su intervalli temporali di pochi giorni. Il codice è strutturato in modo modulare, con sezioni dedicate alla definizione dei parametri, all'estrazione dei dati, al calcolo delle metriche di rischio, alla simulazione Monte Carlo e alla visualizzazione dei risultati.

4.1 Parametri Modificabili

La prima parte del codice definisce i parametri che saranno utilizzati per la costruzione del portafoglio e delle metriche di rischio, ovvero:

- gli intervalli temporali dei titoli di cui sarà effettuata l'analisi (`start_date`; `end_date`): dal 1 gennaio 2023 al 1 gennaio 2025;
- l'elenco dei titoli e i relativi pesi che comporranno il portafoglio (`tickers`, `weights`): JPMorgan Chase 20%, Golman Sachs 10%, Apple 10%, Bank of America 20%, Boeing 20%, Amazon 20%;
- il quantile alpha necessario per il calcolo delle metriche di rischio (`alpha`): 5%;
- il valore iniziale del portafoglio (`portafoglio_ip`): 100.000 €;
- il numero di simulazioni (`n_sim`): 10000;
- il numero di giorni su cui effettuare la simulazione (`sim_days`): 1 giorno.

Per modificare la composizione dei titoli presenti nel portafoglio sarà necessario usare i ticker utilizzati da Yahoo Finance, inoltre se la somma dei pesi relativi ad ogni titolo è diversa da 1 il codice effettuerà la ri-ponderazione in base ai valori inseriti.

La scelta del quantile alpha del 5% per il calcolo delle metriche di rischio, riflette un approccio prudente ma comune nell'analisi finanziaria. Tuttavia, è importante notare che le istituzioni finanziarie principalmente optano per un quantile più stringente, come il 2,5%, per catturare eventi ancora più estremi e garantire un margine di sicurezza maggiore.

```
1 start_date <- "2023-01-01"
2 end_date <- "2025-01-01"
3 tickers <- c("JPM", "GS", "AAPL", "BAC", "BA", "AMZN")
4 weights <- c(0.2, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2)
5 alpha <- 0.05
6 portafoglio_ip <- 100000
7 n_sim <- 10000
8 sim_days <- 1
```

4.2 Costruzione del portafoglio e calcolo delle metriche di rischio

Il codice utilizza il pacchetto `quantmod` e la funzione `getSymbols` per scaricare i dati storici dei prezzi di chiusura degli asset dal database di Yahoo Finance. Una volta ottenuti i prezzi di chiusura, il codice calcola i rendimenti giornalieri per ciascun asset. Questi rendimenti sono espressi in termini percentuali e rappresentano la variazione relativa del prezzo da un giorno all'altro. I rendimenti vengono poi combinati in un unico dataframe, dove ogni colonna corrisponde a un asset e ogni riga rappresenta un giorno specifico all'interno dell'intervallo temporale selezionato. Successivamente i valori estratti dei diversi asset sono uniti attraverso la ponderazione precedentemente definita per la costruzione del portafoglio. Dopo aver calcolato i rendimenti del portafoglio, codice organizza i dati. I rendimenti vengono memorizzati in un dataframe che include sia le date sia i corrispondenti valori di rendimento, permettendo un'analisi temporale dettagliata. Questo dataframe diventa la base per il calcolo delle metriche di rischio e rendimento:

- Value at Risk (`var`)
- Expected Shortfall (`es`)
- Rendimento atteso (`es`)
- Deviazione standard (`sd_return`)
- Curtosi e Asimmetria (`skewness`, `kurtosis`)
- Rendimento medio annuo (`annualized_return`)

```
1 alpha_uno <- 1 - alpha
2 get_portfolio_returns <- function(tickers, weights, start, end) {
3   if(sum(weights) != 1) weights <- weights / sum(weights)
4   getSymbols(tickers, src = "yahoo", from = start, to = end, auto.assign = TRUE)
5   prices <- tickers %>%
6     map(~Ad(get(.x))) %>%
7     reduce(merge) %>%
8     `colnames<-`(tickers)
9   returns_xts <- ROC(prices, type = "discrete") %>%
```

```

10   na.omit()
11   portfolio_returns <- data.frame(
12     Date = index(returns_xts),
13     Return = round(rowSums(returns_xts * weights), 5))
14   list(
15     portfolio = portfolio_returns,
16     asset_returns = returns_xts
17   )}
18 result <- get_portfolio_returns(tickers, weights, start_date, end_date)
19 portfolio_returns <- result$portfolio
20 asset_returns <- result$asset_returns
21 var <- quantile(portfolio_returns$Return, alpha)
22 es <- mean(portfolio_returns$Return[portfolio_returns$Return <= var])
23 er <- mean(portfolio_returns$Return)
24 sd_return <- sd(portfolio_returns$Return)
25 portafoglio_ip_var <- var * portafoglio_ip
26 portafoglio_ip_es <- es * portafoglio_ip
27 portafoglio_ip_er <- er * portafoglio_ip
28 giorni_sotto_var <- sum(portfolio_returns$Return <= var)
29 giorni_sotto_es <- sum(portfolio_returns$Return <= es)
30 tot_giorni <- nrow(portfolio_returns)
31 best_day <- portfolio_returns[which.max(portfolio_returns$Return), ]
32 worst_day <- portfolio_returns[which.min(portfolio_returns$Return), ]
33 extreme_returns <- portfolio_returns %>%
34   mutate(
35     Below_VaR = Return <= var,
36     Below_ES = Return <= es
37   ) %>%
38   filter(Below_VaR | Below_ES) %>%
39   arrange(Date) %>%
40   mutate(
41     N. = row_number(),
42     Return = percent(Return, accuracy = 0.01),
43     Below_VaR = ifelse(Below_VaR, "Si", "No"),
44     Below_ES = ifelse(Below_ES, "Si", "No")
45   ) %>%
46   select(N., everything())
47 portfolio_value <- portfolio_returns %>%
48   mutate(
49     CumulativeReturn = cumprod(1 + Return),
50     PortfolioValue = portafoglio_ip * CumulativeReturn
51   )
52 portfolio_value$CumMax <- cummax(portfolio_value$PortfolioValue)
53 portfolio_value$Drawdown <- (portfolio_value$PortfolioValue - portfolio_value$CumMax) / portfolio_value$CumMax
54 total_return <- last(portfolio_value$CumulativeReturn) - 1
55 trading_days <- nrow(portfolio_returns)
56 annualized_return <- (1 + total_return)^(252 / trading_days) - 1
57 max_drawdown <- min(portfolio_value$Drawdown)
58 sharpe_ratio <- er / sd_return
59 downside_dev <- sqrt(mean((pmin(portfolio_returns$Return, 0))^2))
60 sortino_ratio <- er / downside_dev
61 n <- length(portfolio_returns$Return)
62 skewness <- sum((portfolio_returns$Return - er)^3) / (n * sd_return^3)
63 kurtosis <- sum((portfolio_returns$Return - er)^4) / (n * sd_return^4)

```

4.2.1 Risultati dell'Analisi Storica

La tabella 4.1 riporta una sintesi dettagliata delle caratteristiche fondamentali del portafoglio finanziario oggetto dell'analisi, suddivisa in tre sezioni principali. Nella prima sezione, Periodo Analisi Portafoglio, vengono specificati l'intervallo temporale considerato, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2025, corrispondente a 501 giorni di osservazione, e il valore iniziale investito, pari a 100.000 euro. La seconda sezione, Composizione del Portafoglio, illustra la distribuzione percentuale degli asset selezionati, con pesi che variano dal 10% al 20%, suddivisi tra titoli bancari (JPM, GS, BAC), tecnologici (AAPL, AMZN) e industriali (BA). La terza sezione definisce il livello di significatività adottato per le valutazioni di rischio, fissato al 5%.

Periodo Analisi Portafoglio	
Data Inizio	2023-01-01
Data Fine	2025-01-01
Giorni totali	501
Valore Iniziale	100.000 €
Composizione del Portafoglio	
Asset	Peso
JPM	20%
GS	10%
AAPL	10%
BAC	20%
BA	20%
AMZN	20%
Livello di significatività	
alpha	5%

Table 4.1: Composizione Portafoglio, Valore Iniziale, Periodo di Analisi e livello di significatività

Le due tabelle 4.2 e 4.3 forniscono una panoramica sintetica della performance e del rischio del portafoglio analizzato. La prima riporta i dati chiave sull'andamento complessivo del portafoglio, evidenziando la crescita del valore iniziale e i principali indicatori di rendimento, come il ritorno medio annuo e la percentuale di giorni con risultati positivi. Inoltre, vengono indicati i giorni di massimo guadagno e perdita, nonché i livelli estremi raggiunti dal portafoglio nel periodo considerato.

La seconda tabella si concentra sulle metriche di rischio, fornendo indicatori come la volatilità giornaliera, il massimo drawdown e rapporti di performance come Sharpe e Sortino. Vengono inoltre riportati il Value at Risk (VaR) e l'Expected Shortfall (ES), che misurano l'esposizione alle perdite in scenari avversi. Nel complesso, queste informazioni offrono una visione d'insieme dell'equilibrio tra rendimento e rischio.

Dati sul Portafoglio	
Dato	Valore
Valore al 2023-01-04	100000€
Valore al 2024-12-31	169425.7€
E[R] dopo un giorno	100111.2€
Perdita VaR	-1799€
Perdita ES	-2531.808€
Giorno migliore	06-11-2024 5.93%
Giorno peggiore	02-08-2024 -5.56%
Ritorno medio annuo	30.37%
% giorni positivi	55.28%
Valore massimo	173444.4€
Valore minimo	99298.49€

Table 4.2: Dati sul portafoglio

Metriche Giornaliere Calcolate	
Metrica	Valore
VaR 95%	-1.80%
ES 95%	-2.53%
E[R]	0.11%
Deviazione Standard (σ)	1.09%
Ulteriori Metriche di Rischio	
Maximum Drawdown	15.19%
Sharpe Ratio	0.102
Downside Deviation	0.74%
Sortino Ratio	0.15
Asimmetria	-0.283
Curtosi	6.146

Table 4.3: Analisi Metriche di Rischio

La tabella 4.4 include cinque colonne: il numero progressivo dell'osservazione ("N°"), la data corrispondente ("Data"), il rendimento registrato in quel giorno ("Rendimento"), e due colonne booleane (VaR e ES) che indicano se il rendimento di quel giorno è inferiore rispettivamente al Value at Risk (VaR) e all'Expected Shortfall (ES). Questa tabella permette di individuare i giorni in cui i rendimenti sono stati particolarmente negativi, superando le soglie di rischio definite dal VaR e dall'ES. Ciò aiuta a comprendere la frequenza e l'entità delle perdite estreme nel periodo analizzato. Inoltre, la tabella consente di verificare l'accuratezza dei modelli di rischio confrontando i giorni in cui i rendimenti hanno superato il VaR e l'ES con le previsioni dei modelli. Se il numero di violazioni del VaR è superiore a quanto atteso, nel caso considerato il 5% dei giorni per un VaR al 95%, ciò potrebbe indicare una sottostima del rischio.

N.	Date	Return	VaR	ES	N.	Date	Return	VaR	ES
1	2023-01-17	-2.31%	Sì	No	14	2024-01-16	-2.41%	Sì	No
2	2023-02-16	-1.94%	Sì	No	15	2024-02-13	-2.09%	Sì	No
3	2023-02-21	-2.15%	Sì	No	16	2024-04-12	-1.80%	Sì	No
4	2023-03-07	-2.55%	Sì	Sì	17	2024-05-23	-2.78%	Sì	Sì
5	2023-03-09	-2.99%	Sì	Sì	18	2024-07-18	-2.29%	Sì	No
6	2023-03-15	-2.30%	Sì	No	19	2024-07-24	-1.89%	Sì	No
7	2023-03-17	-2.28%	Sì	No	20	2024-08-01	-2.61%	Sì	Sì
8	2023-03-22	-2.17%	Sì	No	21	2024-08-02	-5.56%	Sì	Sì
9	2023-08-02	-2.26%	Sì	No	22	2024-08-05	-2.68%	Sì	Sì
10	2023-08-15	-2.49%	Sì	No	23	2024-09-03	-3.58%	Sì	Sì
11	2023-08-24	-1.81%	Sì	No	24	2024-09-06	-2.81%	Sì	Sì
12	2023-09-26	-1.92%	Sì	No	25	2024-10-31	-2.37%	Sì	No
13	2023-10-03	-2.20%	Sì	No	26	2024-12-18	-3.60%	Sì	Sì

Table 4.4: Giorni con rendimenti inferiori a VaR e ES

4.2.2 Costruzione dei Grafici

Attraverso i dati raccolti è possibile costruire vari grafici al fine di illustrare le metriche di rischio. Il grafico 4.1 rappresenta la distribuzione dei rendimenti giornalieri di un portafoglio, visualizzata attraverso un istogramma e una curva di densità. Sull'asse orizzontale sono riportati i rendimenti, espressi in percentuale, mentre sull'asse verticale è indicata la densità di probabilità. L'istogramma, in grigio, mostra la frequenza dei rendimenti, mentre la curva di densità, in blu, fornisce una stima della distribuzione sottostante. L'area sotto la curva di densità, colorata in rosso, rappresenta la distribuzione dei rendimenti più estremi, evidenziando la coda sinistra della distribuzione, ovvero la densità dei rendimenti minori del VaR. Il grafico è utile per comprendere la distribuzione dei rendimenti del portafoglio e per identificare i livelli di rischio, rappresentati dal VaR e dall'ES, nonché il rendimento atteso ($E[R]$). La combinazione di istogramma e curva di densità permette di visualizzare sia la frequenza dei rendimenti sia la loro distribuzione probabilistica.

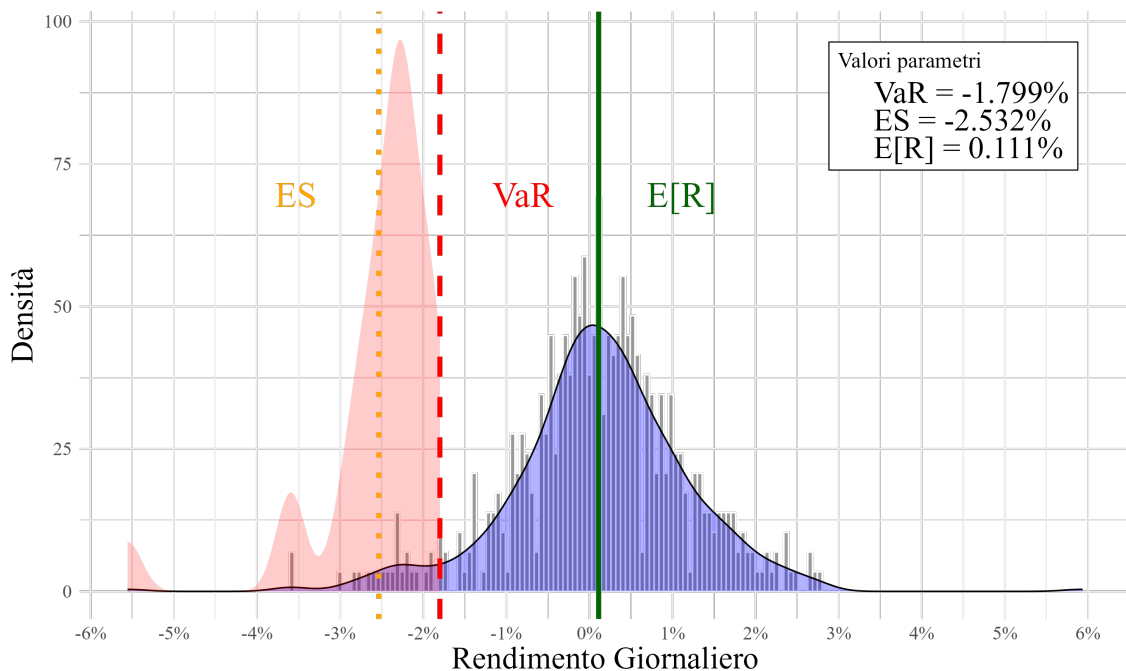


Figure 4.1: Densità dei rendimenti giornalieri del portafoglio

Il grafico 4.2 invece rappresenta l'andamento dei rendimenti giornalieri del portafoglio nell'intervallo temporale predefinito. Sull'asse verticale sono riportati i rendimenti, espressi in percentuale, sull'asse orizzontale è indicato l'arco temporale. La linea del grafico mostra le fluttuazioni dei rendimenti giornalieri nel tempo (negativi in rosso, positivi in verde), permettendo di osservare periodi di crescita, stabilità o declino. I picchi e i minimi del grafico indicano rispettivamente i momenti di massimo rendimento e di massima perdita.

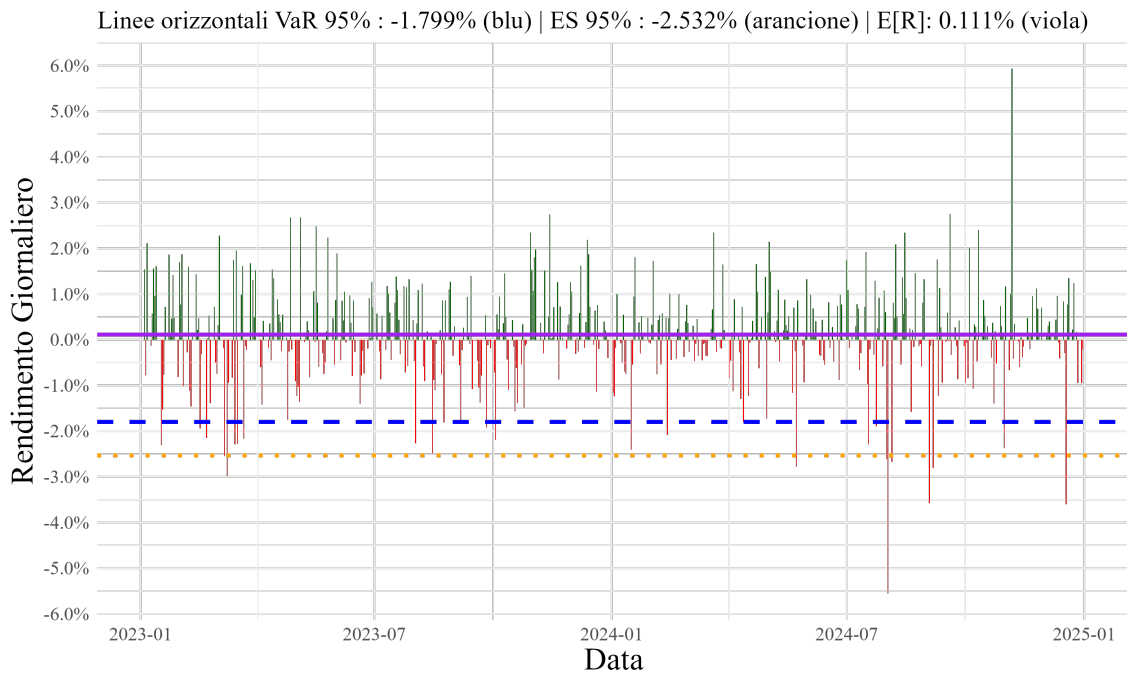


Figure 4.2: Rendimenti giornalieri del portafoglio

Inoltre possono essere disegnati i grafici relativi al rendimento cumulato del portafoglio e dei singoli asset presenti nel portafoglio. Il grafico del portafoglio 4.3, sintetizza l'effetto combinato dei movimenti di prezzo dei singoli titoli, ponderati in base ai pesi assegnati a ciascuno di essi. Descrive come il valore totale del portafoglio è cambiato nel tempo. Mentre il grafico 4.4 rappresenta i rendimenti nel periodo considerato dei sei asset che compongono il portafoglio.



Figure 4.3: Rendimento portafoglio

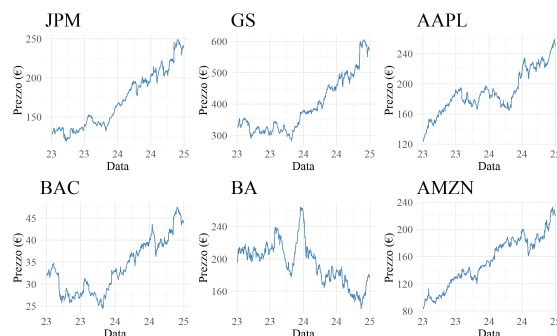


Figure 4.4: Rendimento dei singoli asset

4.3 Simulazione con il Metodo Monte Carlo

Attraverso i parametri inseriti nella prima parte del codice (numero di simulazioni e giorni da simulare), è possibile effettuare una simulazione con il metodo Monte Carlo. Nel codice è stata effettuata una simulazione attraverso una distribuzione normale multivariata. Ciò che caratterizza questa distribuzione sono:

- Il vettore delle medie, nel caso analizzato rappresenta il vettore dei rendimenti attesi dei diversi asset (`mu_mc`);
- La matrice di covarianza, che permette di tenere conto sia della varianza dei singoli asset che della correlazione tra essi (`sigma_mc`).

Con la simulazione è possibile ottenere tutte le metriche ricavate dall'analisi storica, le metriche simulate però saranno comparabili con quelle storiche solo nel caso in cui venga effettuata la simulazione di un singolo giorno, in quanto le metriche calcolate con la simulazione sono basate sull'intervallo temporale definito dal numero di simulazione.

```

1 parametri_storici <- c(
2   VaR = var,
3   ES = es,
4   ER = er,
5   SD = sd_return
6 )
7 mu_mc <- colMeans(asset_returns)
8 sigma_mc <- cov(asset_returns)
9 n_assets <- length(tickers)
10 correlazione_media <- mean(cov2cor(sigma_mc)[lower.tri(sigma_mc)])
11 set.seed(123)
12 sim_returns <- mvrnorm(

```

```

13  n = n_sim * sim_days,
14  mu = mu_mc,
15  Sigma = sigma_mc
16 )
17 sim_portafoglio <- matrix(
18   sim_returns %*% weights,
19   nrow = n_sim,
20   ncol = sim_days
21 )
22 var_mc <- quantile(sim_portafoglio, alpha)
23 es_mc <- mean(sim_portafoglio[sim_portafoglio <= var_mc])
24 er_mc <- mean(sim_portafoglio)
25 sd_mc <- sd(sim_portafoglio)
26 portfolio_values <- portafoglio_ip * t(apply(1 + sim_portafoglio, 1, cumprod))
27 sharpe_ratio_mc <- er_mc / sd_mc
28 downside_dev_mc <- sqrt(mean((pmin(sim_portafoglio_vector, 0))^2))
29 sortino_ratio_mc <- er_mc / downside_dev_mc
30 skewness_mc <- sum((sim_portafoglio_vector - er_mc)^3) / (n_sim * sd_mc^3)
31 kurtosis_mc <- sum((sim_portafoglio_vector - er_mc)^4) / (n_sim * sd_mc^4)

```

4.3.1 Risultati della Simulazione

I primi dati da osservare sono quelli relativi alla costruzione della normale, ovvero il rendimento medio dei singoli asset (tabella 4.5) e quello della matrice della covarianza (tabella 4.6). Dall'osservazione della matrice è possibile notare come gli asset della stessa tipologia (come per esempio GS e JPM) abbiano covarianze maggiori. Dalla matrice delle covarianze è inoltre possibile ricavare l'indice di correlazione media (tabella 4.7) (**correlazione_media**). La correlazione media è un indicatore che sintetizza il grado di relazione lineare tra tutte le coppie di asset in un portafoglio. Nel caso esaminato, con 6 asset, rappresenta la media delle correlazioni tra ciascuna delle 15 coppie uniche di asset. Questo numero deriva dalla formula combinatoria $\frac{n(n-1)}{2}$, dove n è il numero di asset. Un valore di 0.318 indica una correlazione moderatamente bassa, suggerendo che gli asset sono tendenzialmente incorrelati.

JPM	GS	AAPL	BAC	BA	AMZN
0.135%	0.124%	0.150%	0.077%	-0.001%	0.206%

Table 4.5: Rendimento medio dei singoli asset

10^{-4}	JPM	GS	AAPL	BAC	BA	AMZN
JPM	1.9496	1.5095	0.2528	1.5825	0.5979	0.4835
GS	1.5095	2.4704	0.3841	1.7585	0.7638	0.7891
AAPL	0.2528	0.3841	1.8096	0.3046	0.5942	1.0072
BAC	1.5825	1.7585	0.3046	2.4551	0.7824	0.5501
BA	0.5979	0.7638	0.5942	0.7824	3.8035	0.8229
AMZN	0.4835	0.7891	1.0072	0.5501	0.8229	3.7209

Table 4.6: Matrice dei rendimenti incrociati per gli asset (valori in unità di 10^{-4})

Dalla simulazione è possibile ricavare le stesse metriche dell'analisi storica e confrontarle tra loro (tabella 4.7). Il VaR storico è leggermente più negativo rispetto a quello simulato, indicando che i dati storici presentano perdite potenziali maggiori rispetto alla simulazione. Ciò potrebbe essere dovuto alla presenza di eventi estremi nei dati storici che non sono completamente catturati dalla distribuzione normale multivariata, che tende a sottostimare le code della distribuzione. Un discorso analogo può essere fatto per l'ES confermando che la distribuzione normale multivariata non riesce a replicare adeguatamente le code pesanti dei dati storici. Sia la deviazione standard che rendimento atteso sono identici, poiché la simulazione è calibrata per replicare i corrispettivi storici.

Metrica	Storico	Simulato
VaR al 95%	-1,8%	-1,68%
ES al 95%	-2,53%	-2,15%
E[R]	0,11%	0,11%
Deviazione Standard (σ)	1,09%	1,09%
Asimmetria	-0,283	-0,01
Curtosi	6,146	3,02
Correlazione media	0.318	0.318
Ritorno minimo	-5,57%	-4,07%
Ritorno massimo	5,93%	4,34%

Table 4.7: Confronto tra Metriche Storiche e Simulate

4.3.2 Grafico della Simulazione di Monte Carlo

Dopo aver estratto tutte le informazioni è possibile costruire i grafici che rappresentino la funzione di densità dei rendimenti simulati e confrontarla con la funzione di densità dei rendimenti storici (grafico 4.5). È importante osservare che il modello assume che i rendimenti seguano una distribuzione normale multivariata, il che potrebbe non essere realistico per asset con code pesanti o asimmetria significativa, come illustrato nella tabella 4.7 in cui si osserva che la curtosi evidenziata dall'analisi storica risulta essere molto maggiore rispetto a quella simulata, un discorso analogo può essere effettuato per l'asimmetria della funzione. L'effetto di una coda meno "pesante" nella funzione simulata si ripercuote sul valore del VaR e dell'ES, come si può osservare sia nella tabella 4.7 che graficamente nel grafico 4.5

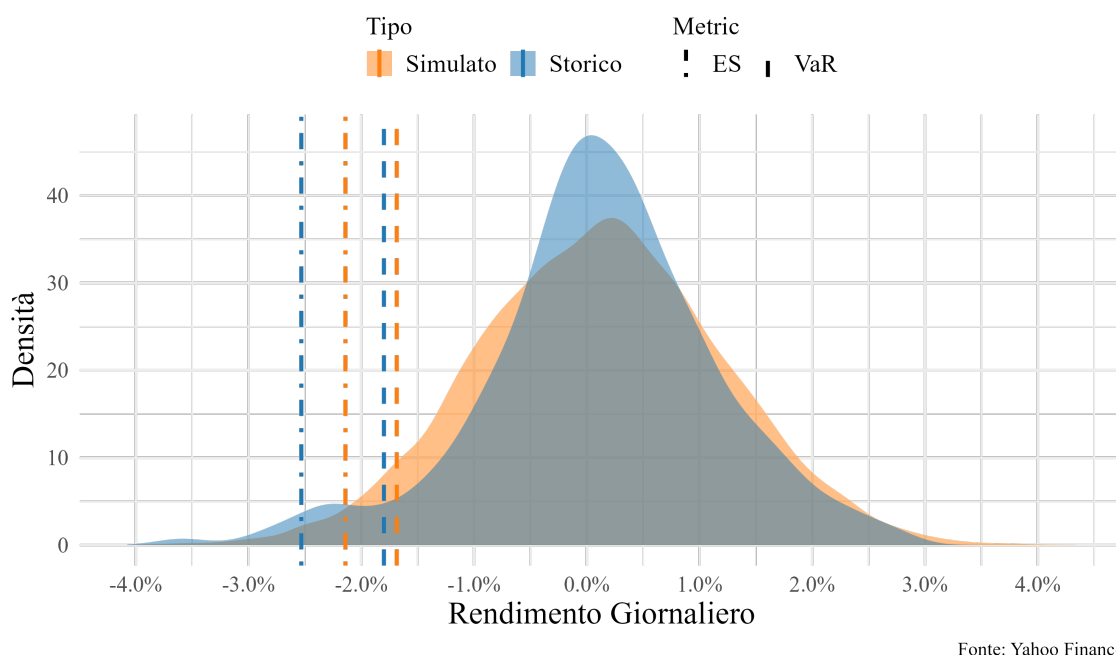


Figure 4.5: Confronto densità storica e simulata

Conclusione

L'analisi condotta in questa tesi ha permesso di approfondire le principali metodologie di misurazione e gestione del rischio finanziario, con particolare attenzione agli strumenti quantitativi impiegati per la valutazione del rischio di mercato. In particolare, sono stati esaminati il Value at Risk (VaR) e l'Expected Shortfall (ES), due metriche fondamentali nel panorama del risk management, evidenziandone i punti di forza e le limitazioni. Il VaR, pur essendo uno degli strumenti più diffusi, presenta alcune criticità legate alla sua incapacità di fornire informazioni sulle perdite estreme, rendendolo meno efficace in condizioni di stress di mercato. L'Expected Shortfall, invece, supera questo limite fornendo una misura più accurata del rischio di coda, risultando quindi più adatto a scenari caratterizzati da elevata volatilità e crisi finanziarie.

Attraverso l'analisi empirica, è stato possibile testare l'applicazione pratica di queste metriche, verificando la loro capacità di stimare in modo affidabile l'esposizione al rischio. L'utilizzo della simulazione Monte Carlo ha permesso di valutare scenari alternativi e di osservare come la distribuzione dei rendimenti influenzi il calcolo delle metriche di rischio.

L'importanza di una corretta gestione del rischio emerge con particolare evidenza alla luce delle recenti crisi finanziarie, che hanno dimostrato come un'errata valutazione dell'esposizione ai rischi possa avere conseguenze sistemiche. L'integrazione di modelli sempre più sofisticati, basati su tecniche avanzate di analisi dei dati, potrebbe rappresentare una soluzione per migliorare ulteriormente l'accuratezza delle previsioni e la capacità di risposta delle istituzioni finanziarie.

In conclusione, la gestione del rischio rappresenta un pilastro essenziale per la stabilità del sistema finanziario e per la protezione degli investitori. La continua evoluzione delle metodologie di misurazione, unita a un costante aggiornamento delle normative di riferimento, costituisce la chiave per affrontare con successo le sfide future. Gli sviluppi nel campo della modellizzazione matematica e dell'intelligenza artificiale potrebbero offrire nuove prospettive, rendendo il processo di risk management ancora più efficace e resiliente di fronte alle incertezze del mercato globale.

Bibliografia

- [1] Basel Committee on Banking Supervision. *The Basel Framework*. Available at <https://www.bis.org>. Basel: Bank for International Settlements, 2025. URL: <https://www.bis.org>.
- [2] Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III: Finalising post-crisis reforms*. Basel: Bank for International Settlements, 2017. ISBN: 978-92-9259-022-2. URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf>.
- [3] Commissione Europea. “Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione”. In: *Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea* L 85/1 (Apr. 2016). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0467>.
- [4] Marius Hofert, Rüdiger Frey, and Alexander J. McNeil. *The Quantitative Risk Management Exercise Book*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2020. ISBN: 9780691206707.
- [5] A.J. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts. *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition*. Princeton Series in Finance. Princeton University Press, 2015. ISBN: 9780691166278. URL: <https://books.google.it/books?id=REQLogEACAAJ>.
- [6] Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, and Paul Embrechts. *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*. Princeton Series in Finance.

Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005. ISBN: 978-0-691-12255-7.

- [7] QRM Tutorial. *QRM Tutorial*. 2025. URL: <https://qrmtutorial.org/>.
- [8] R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, 2025. URL: <https://www.r-project.org/>.
- [9] RStudio Team. *RStudio: Integrated Development Environment for R*. Posit, PBC. Boston, MA, 2025. URL: <https://posit.co/>.
- [10] Unione Europea. *Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)*. L 335/1, 17 dicembre 2009: Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, 2009. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138>.
- [11] IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. *Guida Solvency II - La nuova regolamentazione prudenziale del settore assicurativo: una guida semplificata*. Roma, Italia: IVASS, 2016. URL: <http://www.ivass.it>.
- [12] Yahoo Finanza. *Yahoo Finanza Italia*. 2025. URL: <https://it.finance.yahoo.com/>.